



Fabrizio Fiorucci
il mare, a vele spiegate

Lezione 12 · 2 ore

Carteggio: lo scarroccio



Quando il vento ti spinge di lato: prora e rotta non coincidono più. I 24 esercizi ufficiali delle carte 5/D e 42/D

Patente nautica Vela/Motore senza limiti dalla costa





LEZIONE 12 · 2 ORE

La lezione di oggi

0:00 · 25'

Scarroccio, venti, traverso dalla prora

0:25 · 25'

5/D settori A e B (10 esercizi)

0:50 · 25'

5/D settori C e D (10)

1:15 · 25'

Carta 42/D: Bocche e Gallura (4)

1:40 · 20'

Ripasso e dubbi

TRE DOMANDE, SEMPRE

- da che lato arriva il vento? (segno di Sc)
- la traccia dà la prora o la rotta?
- il rilevamento polare si conta dalla prora

LA REGOLA

$$Rv = Pv + Sc$$

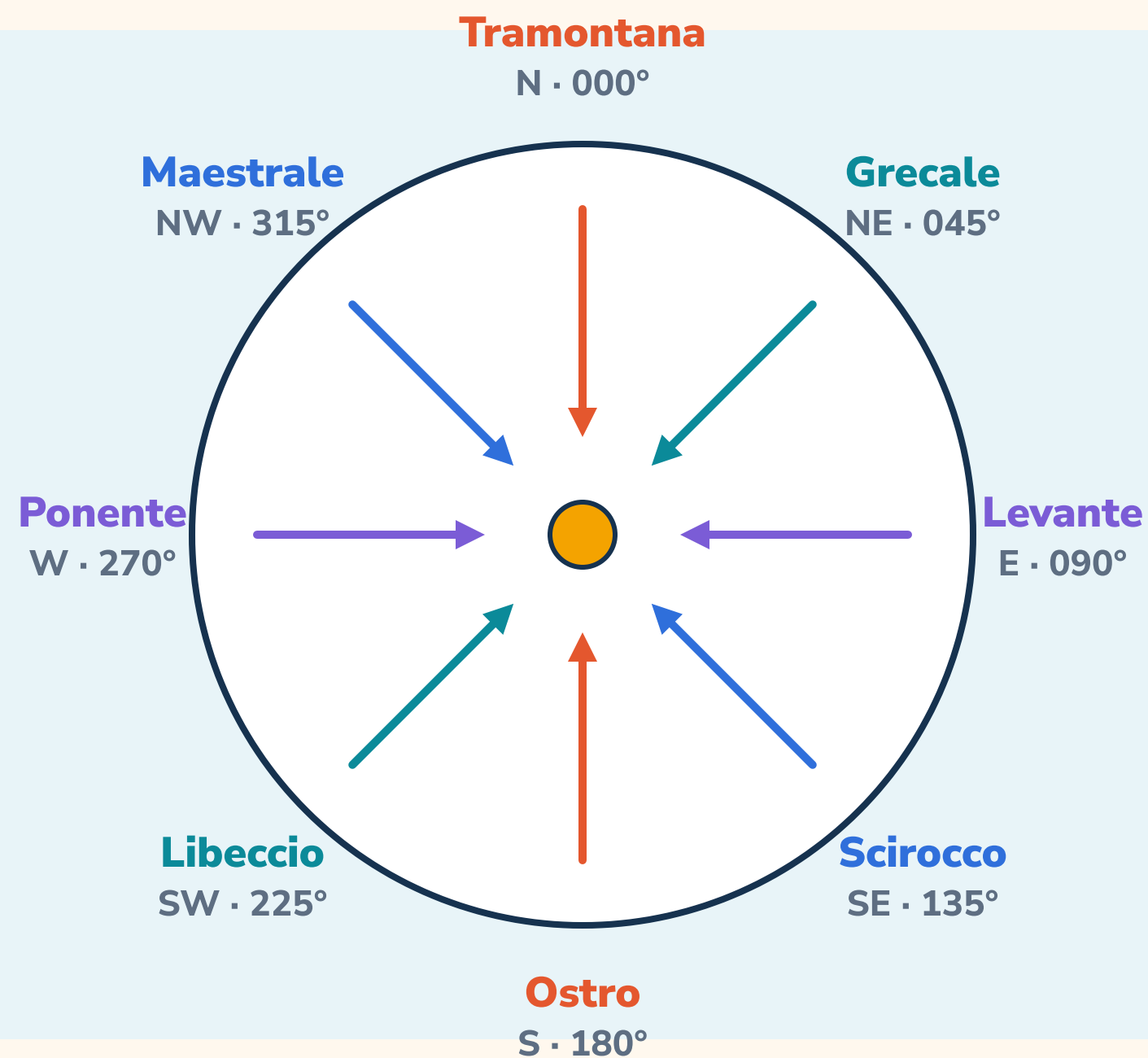
Sc positivo se il vento arriva da sinistra e spinge a dritta; negativo se arriva da dritta





CARTEGGIO · I NOMI DEI VENTI

I venti della rosa



Il vento viene da

Il nome dice da dove soffia: il Maestrone arriva da nord-ovest e spinge verso sud-est.

Da che lato?

Confronta la direzione del vento con la rotta: se arriva dal lato sinistro della barca, la spinge a dritta.

Attenzione alla corrente

La corrente, invece, si indica con la direzione verso cui va.





CARTEGGIO · IL VENTO

Lo scarroccio

$$Rv = Pv + Sc$$

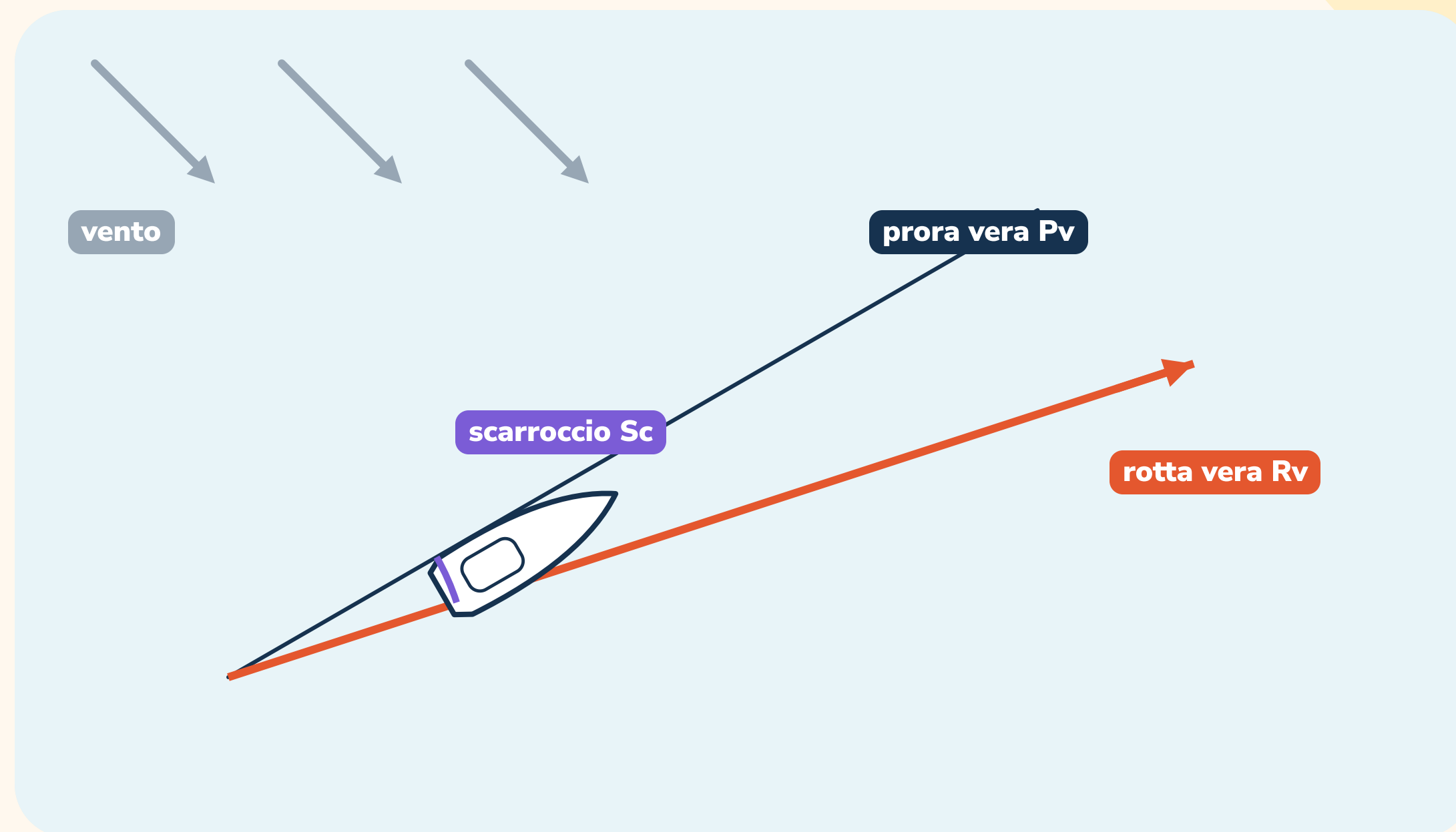
La prora è dove punta la barca, la rotta è dove va davvero. La differenza è lo scarroccio.

Il segno

Vento da sinistra: spinge a dritta, Sc positivo, la rotta sta a destra della prora. Vento da dritta: Sc negativo.

La velocità

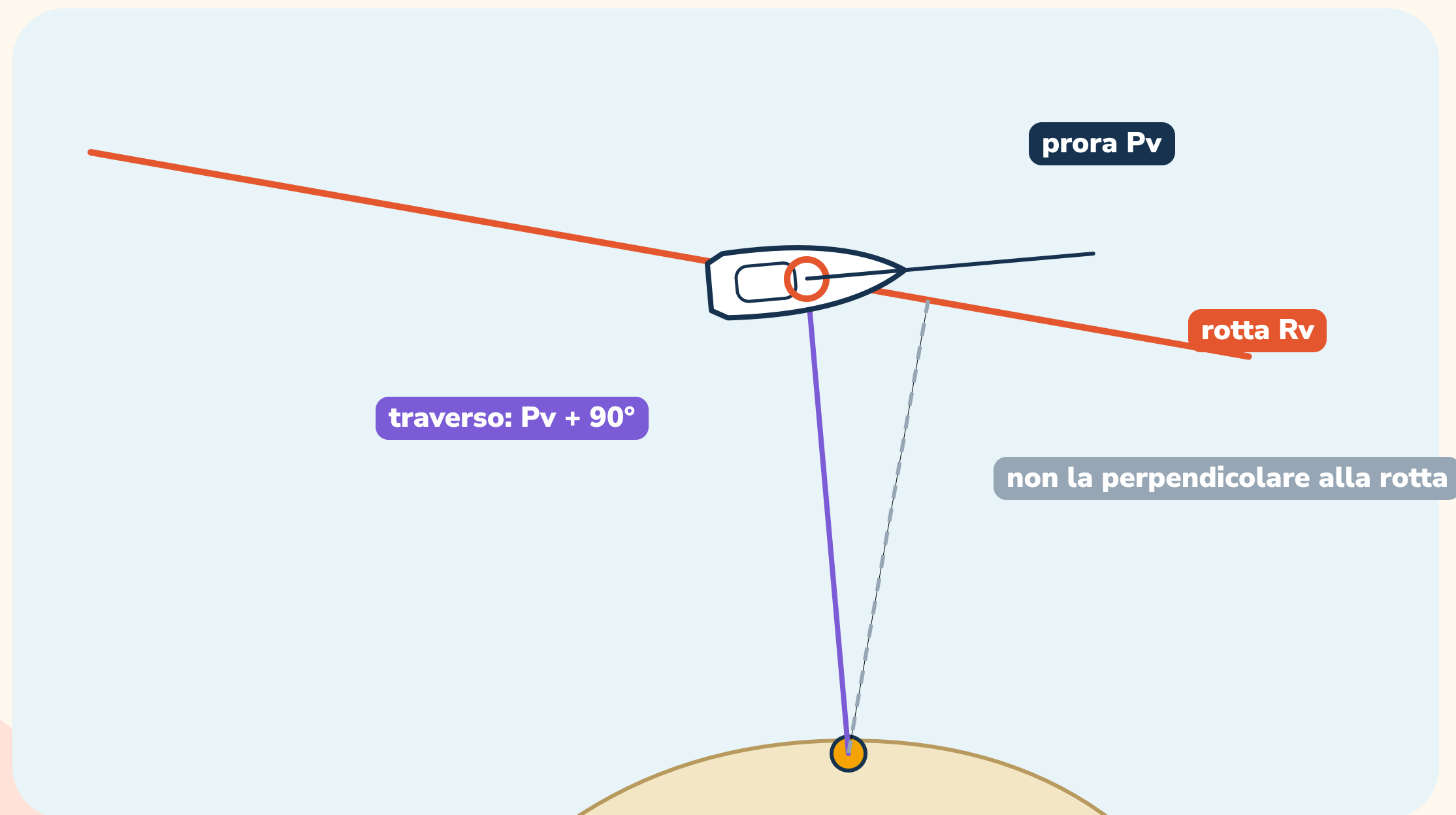
Se la traccia lo dice, il vento cambia anche la velocità: $Ve = Vp \pm$ la variazione.





CARTEGGIO · IL PUNTO CHIAVE

Il traverso si misura dalla prora



La barca punta la prora

Il traverso e i rilevamenti polari sono angoli misurati a bordo, dalla prora: $Rilv = Pv + \rho$.

Ma cammina sulla rotta

Il punto va cercato sulla Rv: dove il rilevamento $Pv \pm 90^\circ$ del faro taglia la rotta.

L'errore tipico

Tracciare la perpendicolare alla rotta: con 10° di scarroccio il punto sbaglia di mezzo miglio o più.





CARTEGGIO · I CONTI

Dalla rotta alla prora e ritorno

Hai la prora

$Rv = Pv + Sc$. Esempio 5.1.4-4: Pv 290°, Libeccio da sinistra, Sc +5°: Rv 295°.

Hai la rotta

$Pv = Rv - Sc$. Esempio 5.2.4-2: Rv 140°, Libeccio da dritta, Sc -10°: Pv 150°.

Vuoi arrivare

Traccia la rotta verso la meta, poi $Pv = Rv - Sc$: la prora va tenuta più al vento. 5.5.4-1: Rv 345° verso Bonifacio, Ponente, Sc +10°: Pv 335°.

La velocità

$Ve = Vp \pm \text{variazione}$. 5.4.4-3: $Ve = \text{distanza} \div \text{tempo} = 6 \text{ kn}$, $Vp = Ve + 1 = 7 \text{ kn}$.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz · Lo scarroccio

Domanda 1 · quiz 1.7.7-19

A parità di azione del vento, la velocità di scarroccio:

- a) con lo stesso vento è eguale per tutte le navi anche se diverse tra loro.
- b) tanto è maggiore quanto è minore l'opera viva e quanto è maggiore la superficie esposta al vento.
- c) tanto è maggiore quanto è maggiore l'opera viva e quanto è maggiore la superficie esposta al vento.

Domanda 2 · quiz 1.7.7-21

Lo scarroccio influisce:

- a) solo sulle unità a motore.
- b) solo sulle unità a vela.
- c) su tutte le unità.

Domanda 3 · quiz 1.7.7-26

Lo scarroccio è dovuto:

- a) all'azione del vento.
- b) all'azione combinata di vento e corrente.
- c) all'effetto della corrente.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.7-19

A parità di azione del vento, la velocità di scarroccio:

a) con lo stesso vento è eguale per tutte le navi anche se diverse tra loro.

b) tanto è maggiore quanto è minore l'opera viva e quanto è maggiore la superficie esposta al vento.

c) tanto è maggiore quanto è maggiore l'opera viva e quanto è maggiore la superficie esposta al vento.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.7-21

Lo scarroccio influisce:

a) solo sulle unità a motore.

b) solo sulle unità a vela.

c) su tutte le unità.

Risposta esatta: c

Domanda 3 · quiz 1.7.7-26

Lo scarroccio è dovuto:

a) all'azione del vento.

b) all'azione combinata di vento e corrente.

c) all'effetto della corrente.

Risposta esatta: a





ESERCIZIO 5.1.4-1 · CARTA 5/D · A · ELBA

La traccia

Partenza alle ore 10h00m da Capo Sant'Andrea con una rotta per raggiungere alle ore 12h30m Capo della Vita. Nella zona è presente un vento di Maestrale che crea uno scarroccio di 10°. Determinare l'Ora del traverso con fanale Scoglietto.

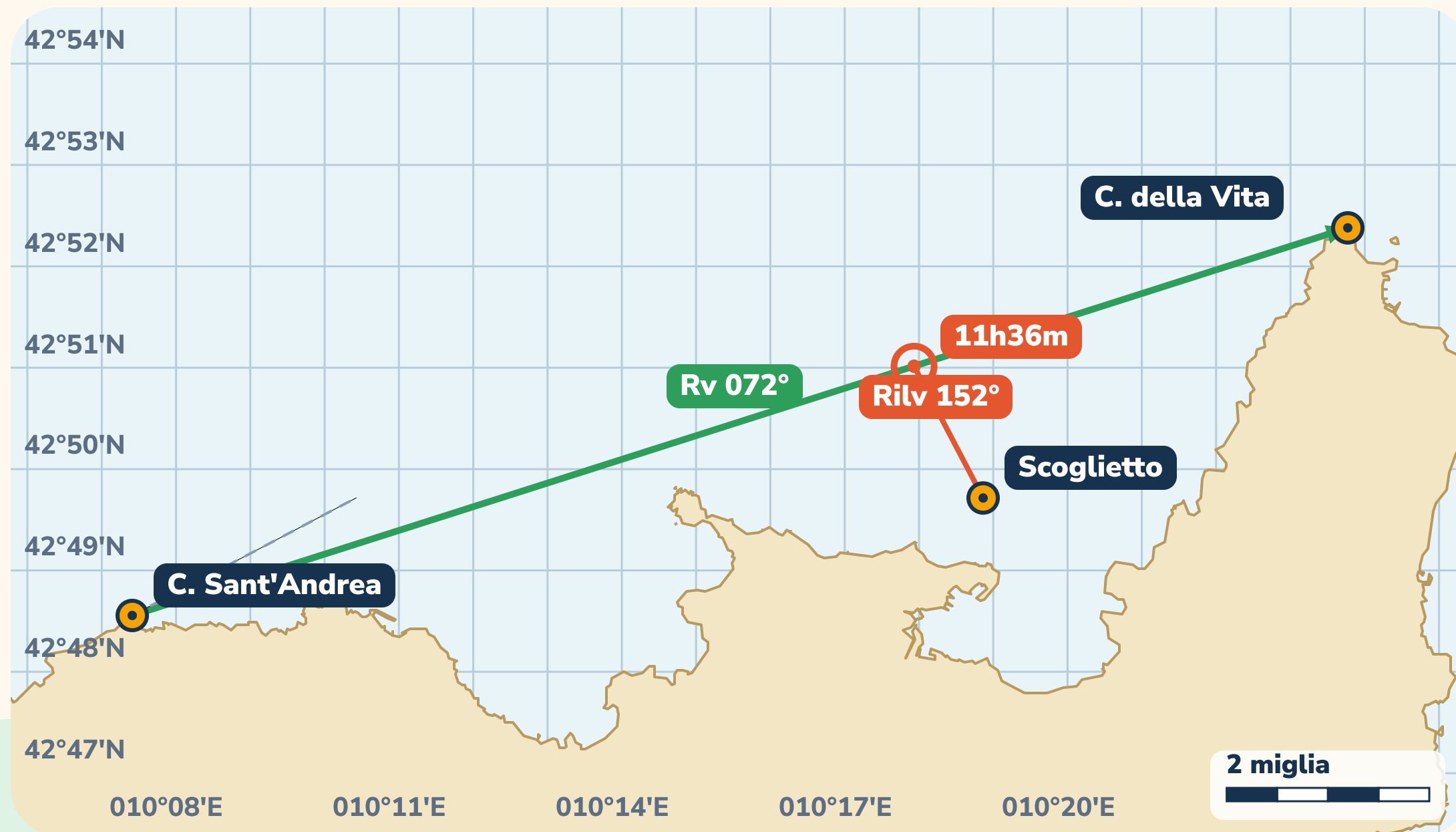
Da trovare: l'ora del traverso





ESERCIZIO 5.1.4-1 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Rv da Capo Sant'Andrea a Capo della Vita:
 072° , 12,6 mg in 2h30m: $Ve = 5,0\text{ kn}$.
2. Maestrale da 315° : arriva da sinistra e spinge a dritta, quindi $Sc = +10^\circ$. $Pv = Rv - Sc = 062^\circ$.
3. Il traverso si misura dalla prora: Scoglietto per $Rilv = Pv + 90^\circ = 152^\circ$. Dove questa linea taglia la rotta c'è il punto.
4. 8,1 mg a 5,0 kn = 1h36m: traverso alle 11h36m.

traverso alle 11h36m

Ufficiale: 11h33m ÷ 11h39m



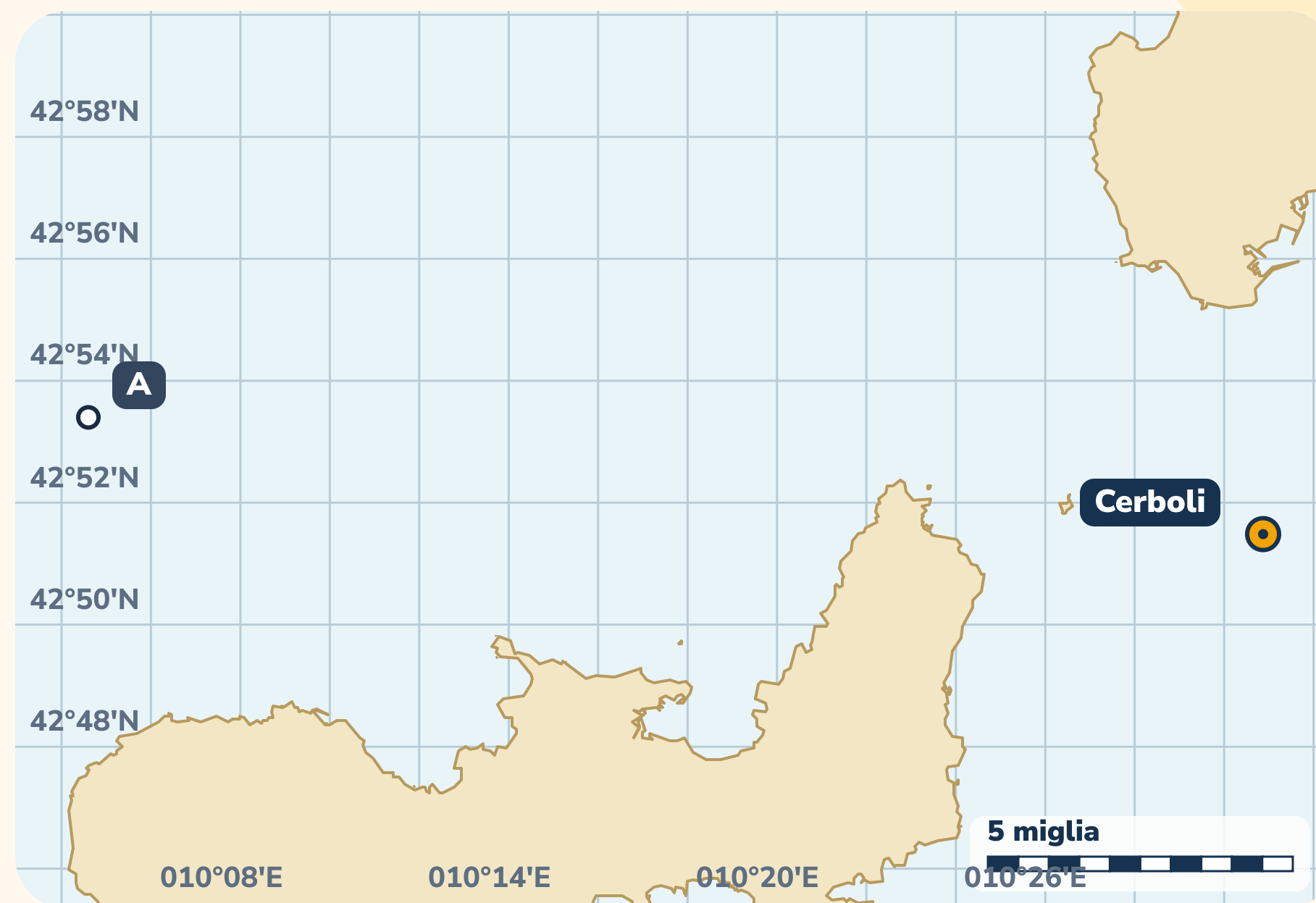


ESERCIZIO 5.1.4-2 · CARTA 5/D · A · ELBA

La traccia

Dal punto nave A delle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat. $42^{\circ}53',4N$ e Long. $010^{\circ}06',6E$ delle ore 07h20m, si vuole seguire una rotta vera $Rv=090^{\circ}$ in presenza di un vento di Grecale che provoca uno scarroccio $Sc +10^{\circ}$ e una velocità effettiva $Ve=6$ kn. Determinare l'ora in cui rileviamo Torre Isola Cerboli al nostro traverso.

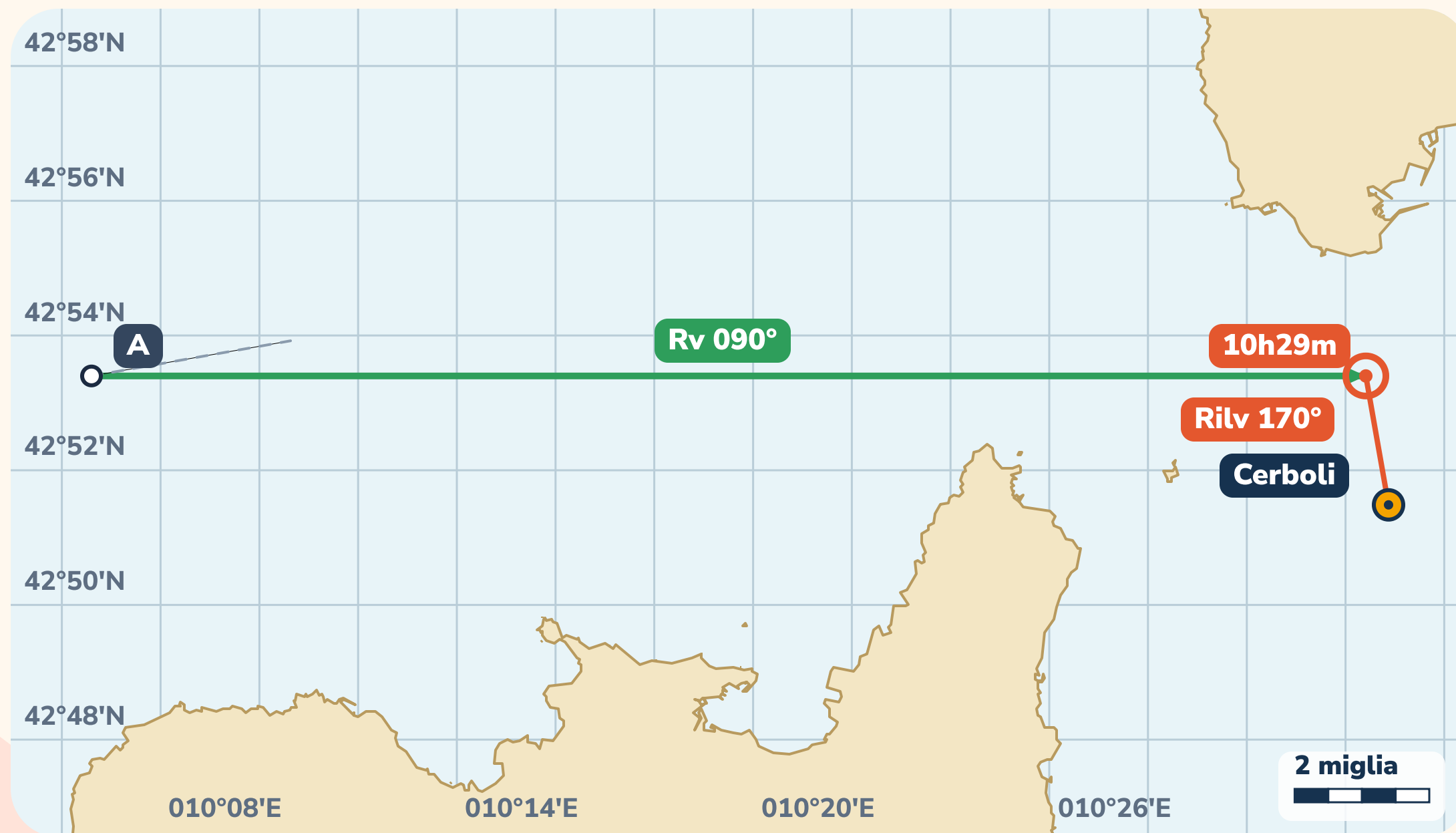
Da trovare: l'ora del traverso





ESERCIZIO 5.1.4-2 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Rv 090°, Grecale da 045°: spinge a dritta, $Sc = +10^\circ$: $Pv = Rv - Sc = 080^\circ$.
2. Cerboli a dritta: al traverso lo si rileva per $Pv + 90^\circ = 170^\circ$.
3. Il punto al traverso è 18,9 mg da A; a 6 kn servono 3h09m.
4. Traverso alle 10h29m.

traverso alle 10h29m

Ufficiale: 10h27m ÷ 10h33m



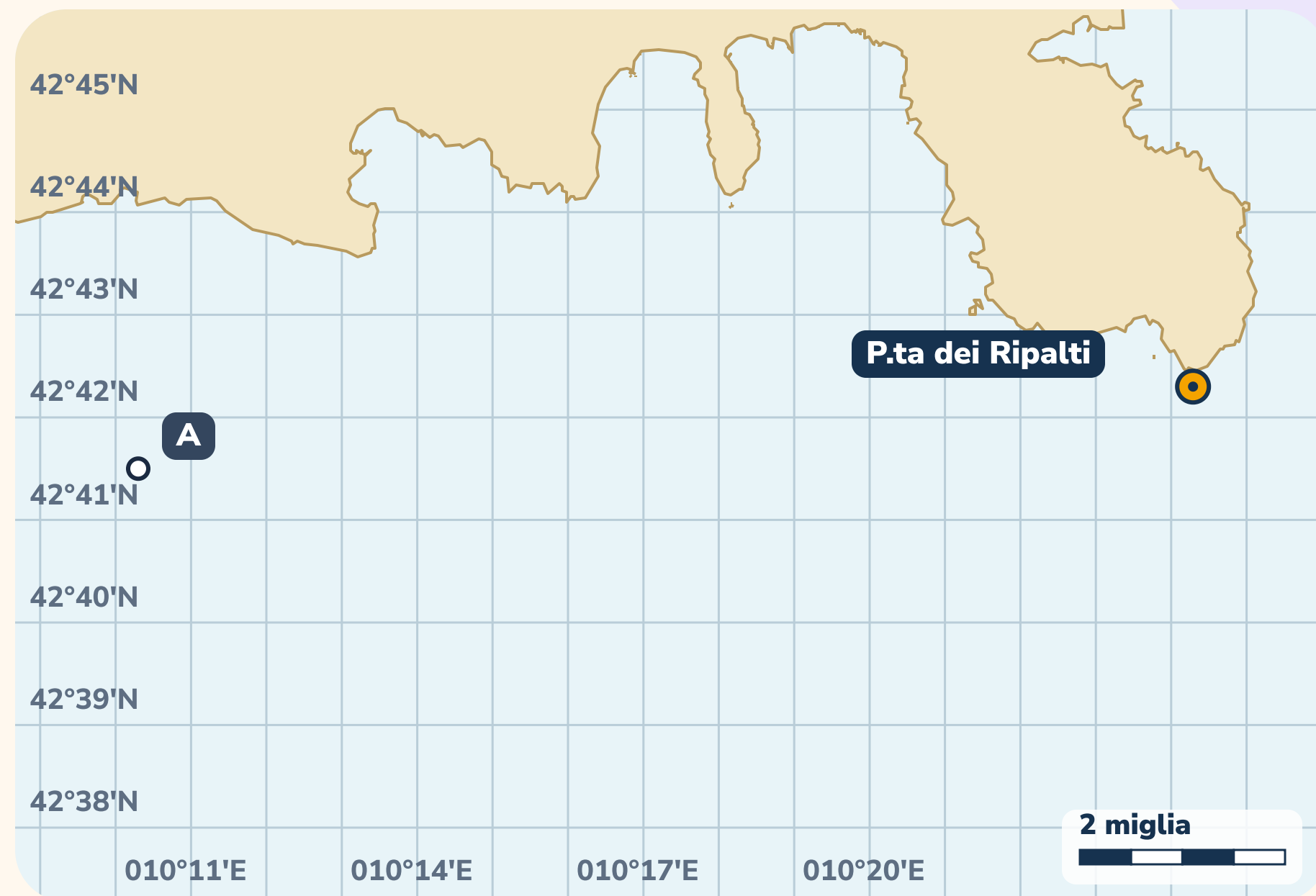


ESERCIZIO 5.1.4-3 · CARTA 5/D · A · ELBA

La traccia

Dal punto nave A delle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat. $42^{\circ}41',5N$ Long. $010^{\circ}11',3E$ si procede con prora vera $Pv=085^{\circ}$, considerando che in zona insiste un vento di Tramontana che crea uno scarroccio di 8° . Determinare le coordinate del punto B nel quale si rileva Punta dei Ripalti (zona Sud Est Isola d'Elba) al traverso.

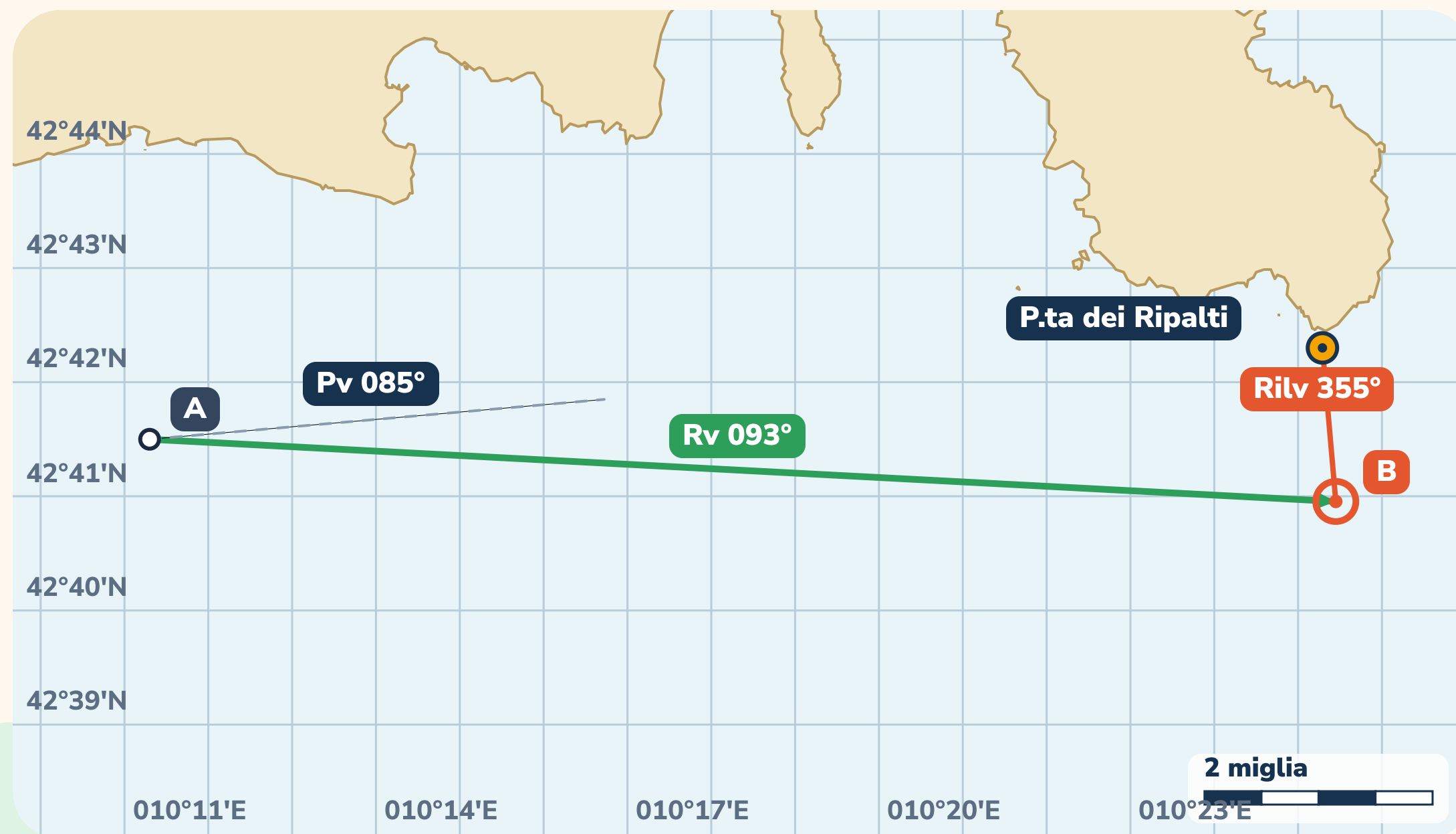
Da trovare: le coordinate del punto nave





ESERCIZIO 5.1.4-3 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Pv 085°, Tramontana da nord: arriva da sinistra, Sc = +8°: Rv = Pv + Sc = 093°.
2. Punta dei Ripalti a sinistra: al traverso la si rileva per Pv - 90° = 355°.
3. Dove la linea del rilevamento taglia la rotta c'è B.

42°41,0'N · 010°25,5'E

Ufficiale: Lat 42°39',7N ÷ 42°41',3N Long
010°25',2E ÷ 010°25',8E



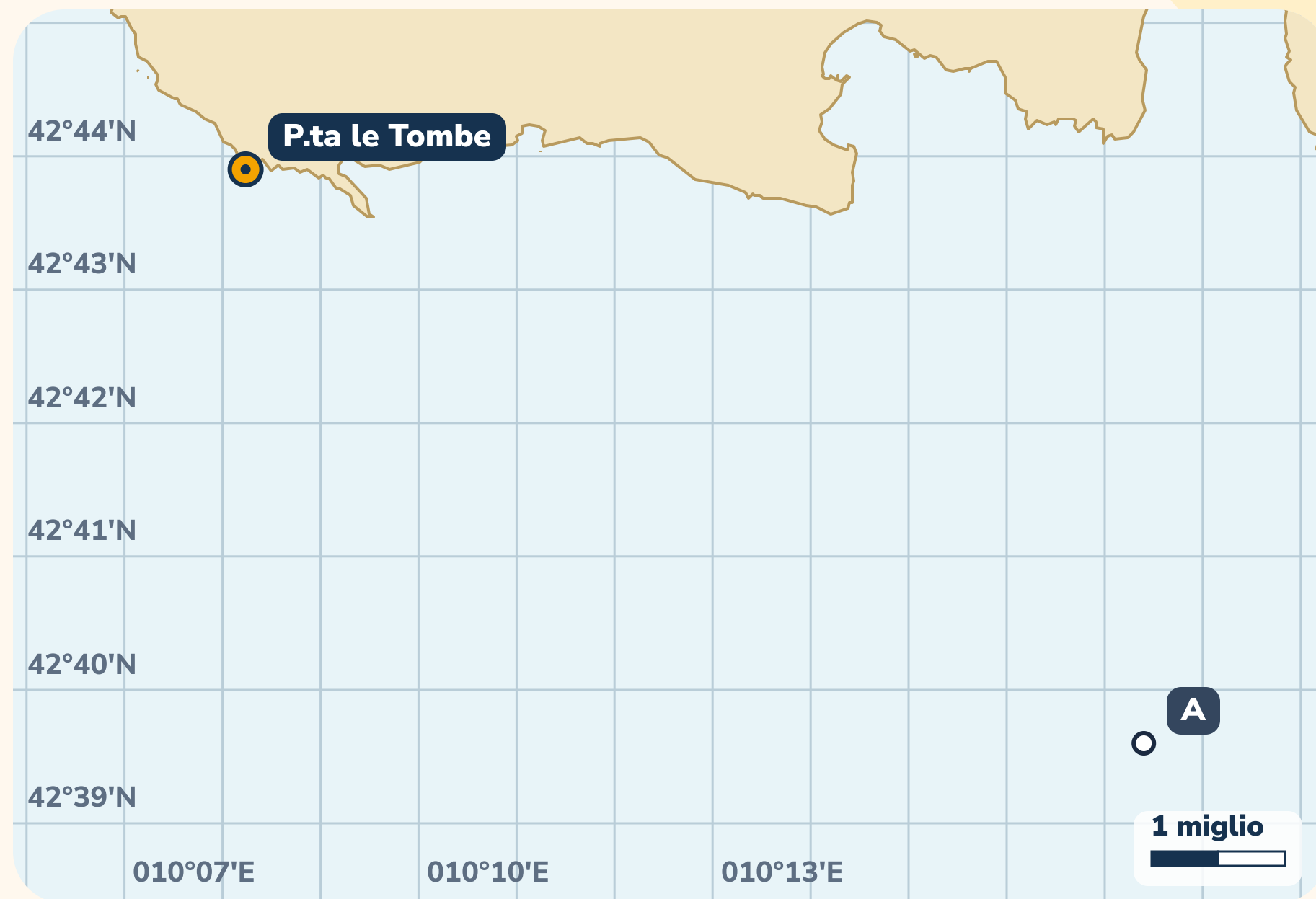


ESERCIZIO 5.1.4-4 · CARTA 5/D · A · ELBA

La traccia

Siamo a Sud dell'Isola d'Elba e ci troviamo sul punto nave A delle seguenti coordinate geografiche GPS:
Lat. $42^{\circ}39',6N$ Long. $010^{\circ}17',4E$. Navighiamo con prora vera $Pv=290^{\circ}$ e siamo in presenza di un vento di Libeccio che provoca uno scarroccio di 5° . Determinare le coordinate del punto B posto al traverso di Punta le Tombe.

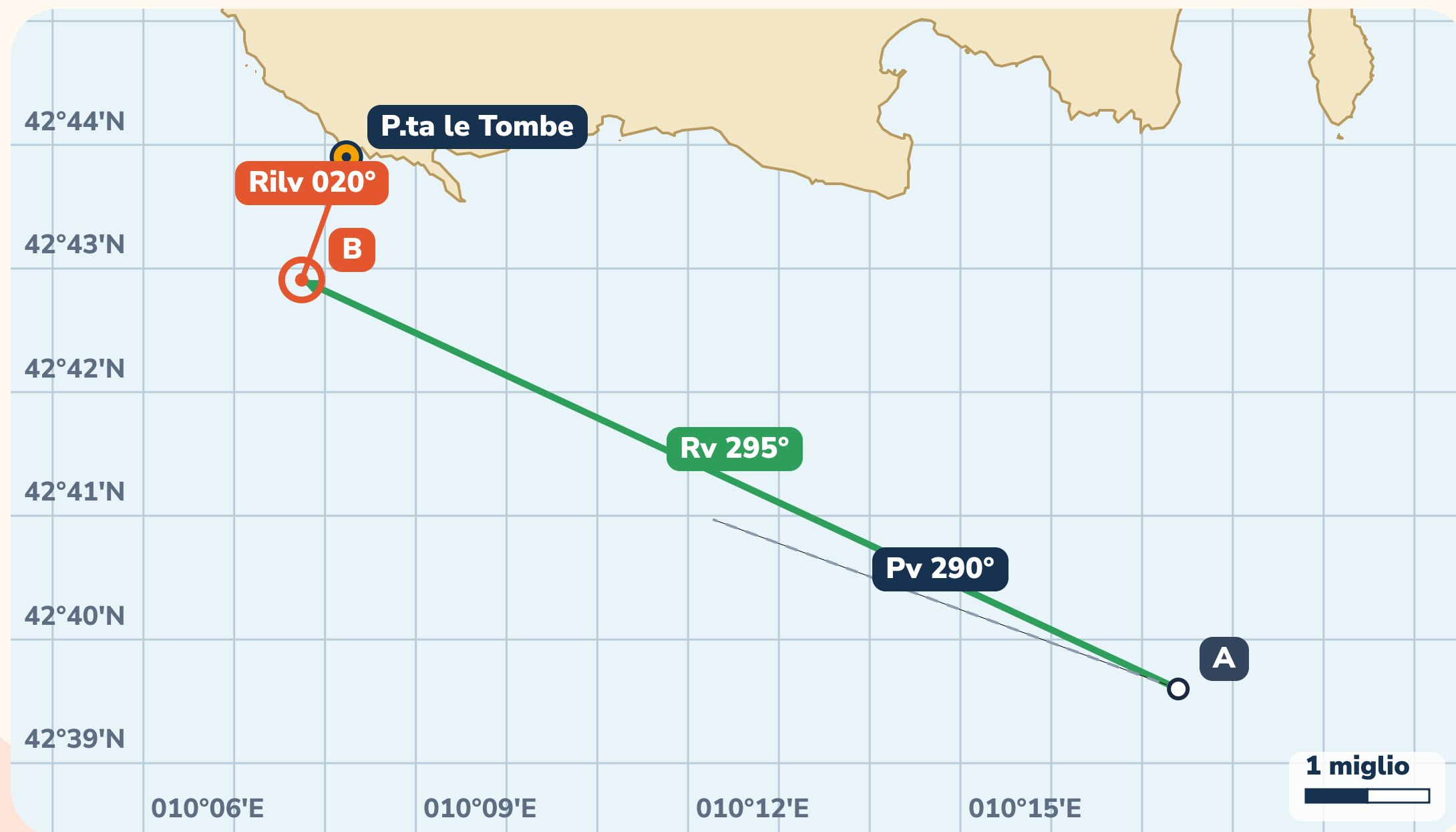
Da trovare: le coordinate del punto nave





ESERCIZIO 5.1.4-4 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Pv 290°, Libeccio da 225°: arriva da sinistra, Sc = +5°: Rv = 295°.
2. Punta le Tombe a dritta: al traverso per Pv + 90° = 020°.
3. L'incrocio con la rotta è B.

42°42,9'N · 010°07,7'E

Ufficiale: Lat 42°42',6N ÷ 42°43',2N Long
010°07',5E ÷ 010°08',1E



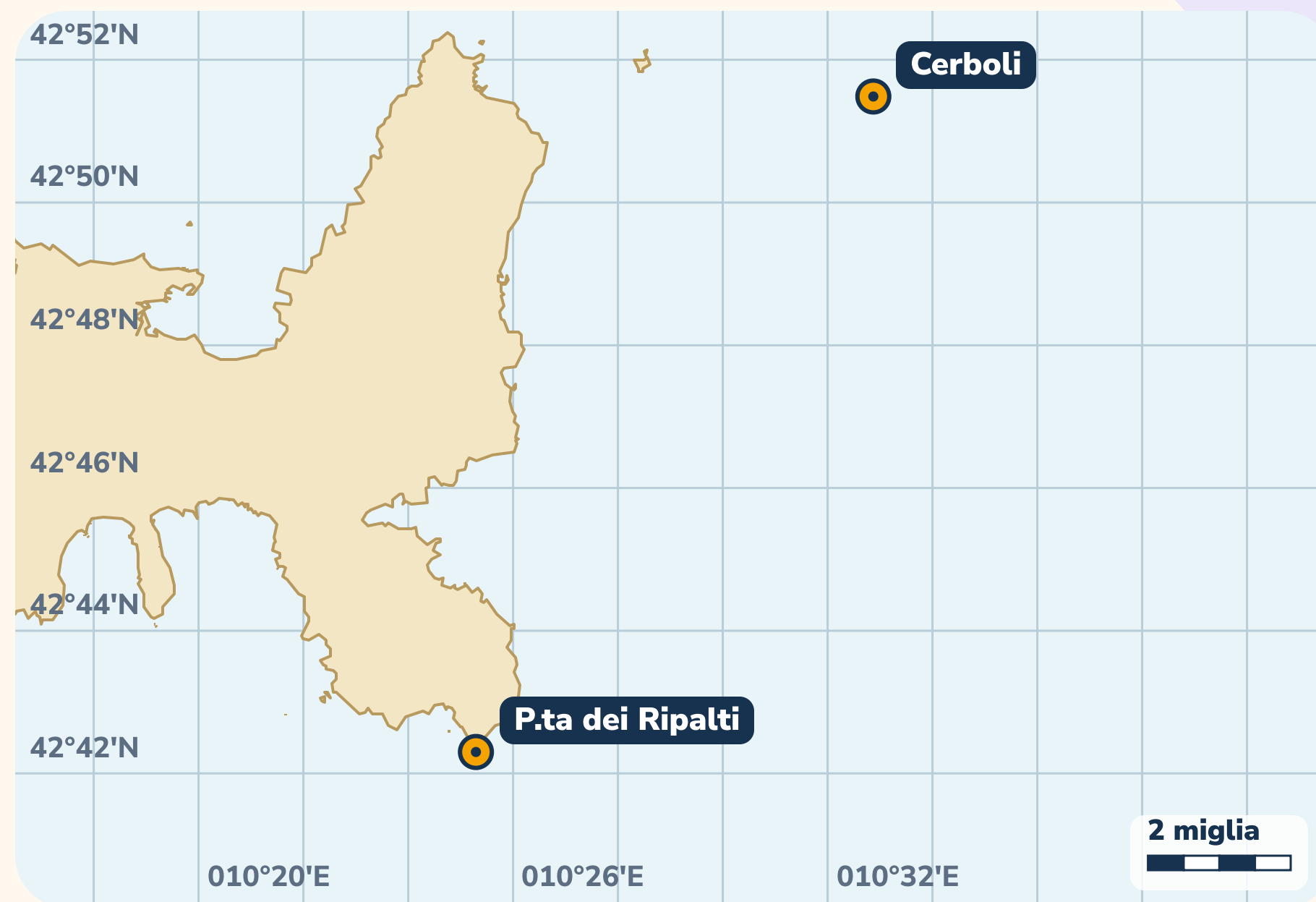


ESERCIZIO 5.1.4-5 · CARTA 5/D · A · ELBA

La traccia

Partenza alle ore 10h00m da Isola Cerboli con una prora vera $P_v=190^\circ$ e una velocità effettiva $V_e=6$ kn. Nella zona è presente un vento di Maestrale che crea uno scarroccio di 10° . Determinare l'ora del traverso con Punta dei Ripalti.

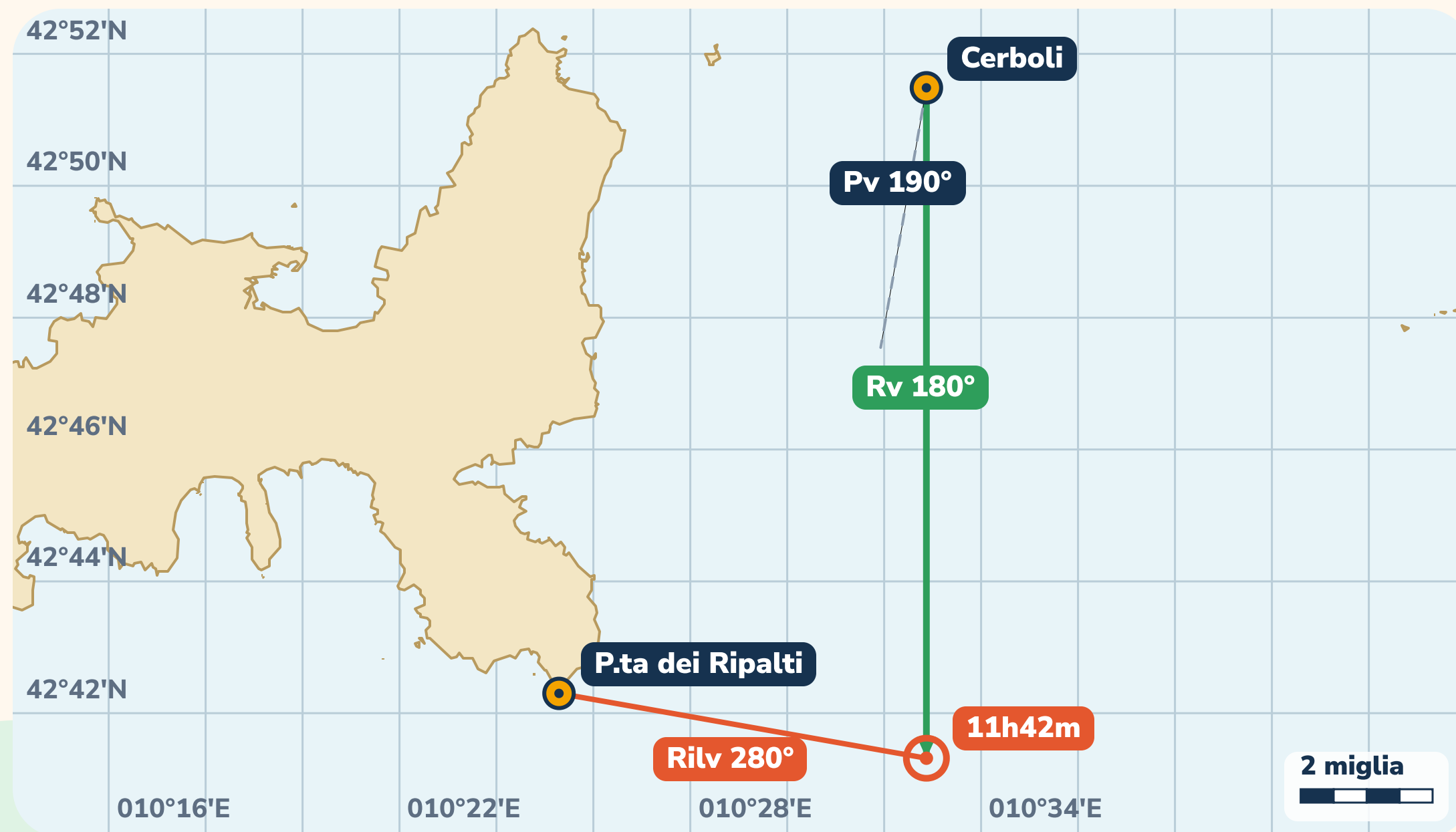
Da trovare: l'ora del traverso





ESERCIZIO 5.1.4-5 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Pv 190°, Maestrale da 315°: arriva da dritta, $Sc = -10^\circ$: Rv = 180°.
2. Punta dei Ripalti a dritta: al traverso per 280°.
3. Distanza da Cerboli al traverso: 10,2 mg a 6 kn = 1h42m.
4. Traverso alle 11h42m.

traverso alle 11h42m

Ufficiale: 11h37m ÷ 11h43m



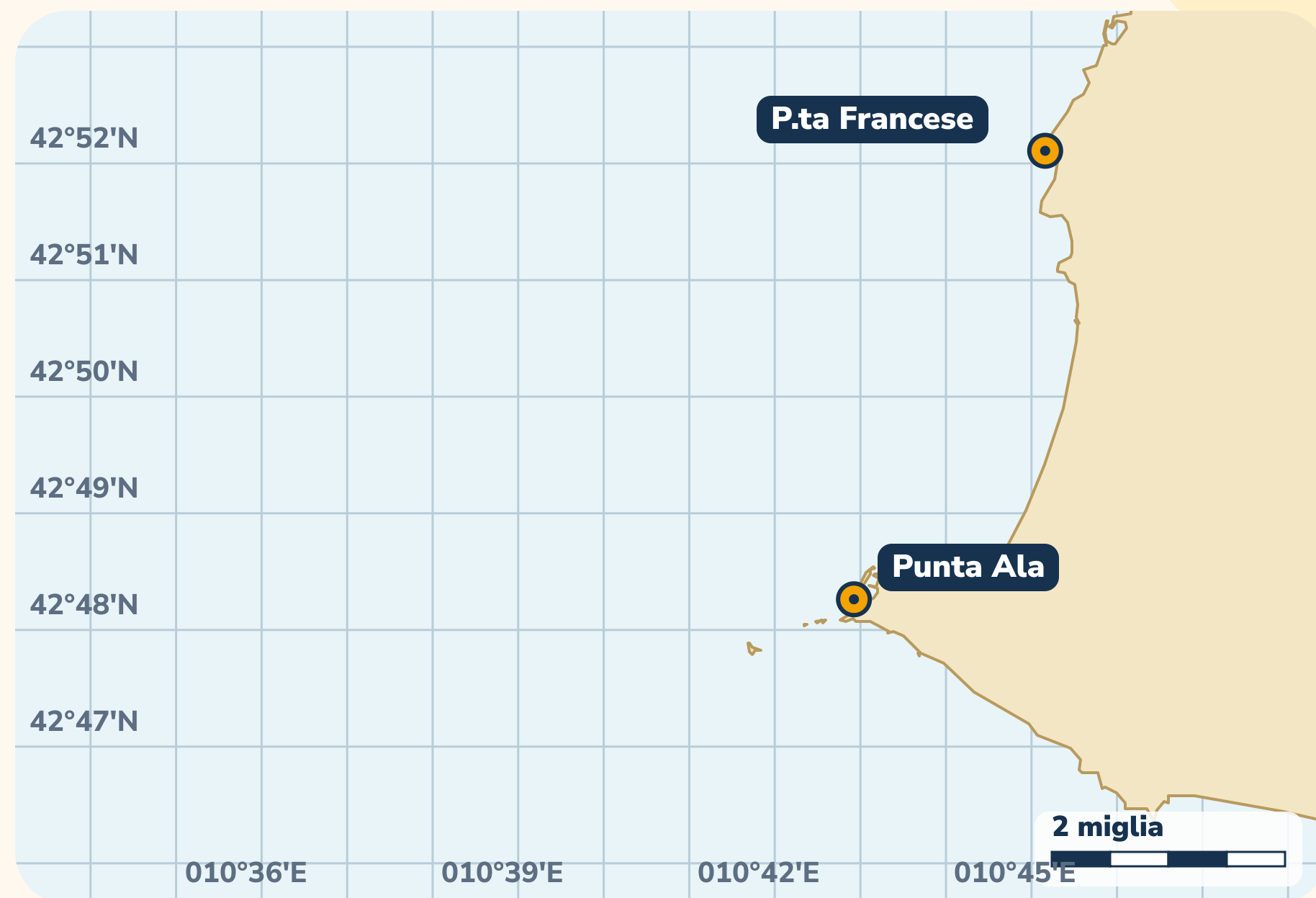


ESERCIZIO 5.2.4-1 · CARTA 5/D · B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

La traccia

Stiamo navigando nel golfo di Follonica con una rotta vera $R_v = 025^\circ$. Consapevoli che in zona è presente un vento di Maestrale che crea uno scarroccio di 5° , alle ore 10h00m ci troviamo nel punto A da dove rileviamo Punta Francese con rilevamento polare $p = 035^\circ$ e contemporaneamente il faro di Punta Ala con rilevamento polare $p = 077^\circ$. Determinare il valore del punto nave costiero B delle ore 10h00m.

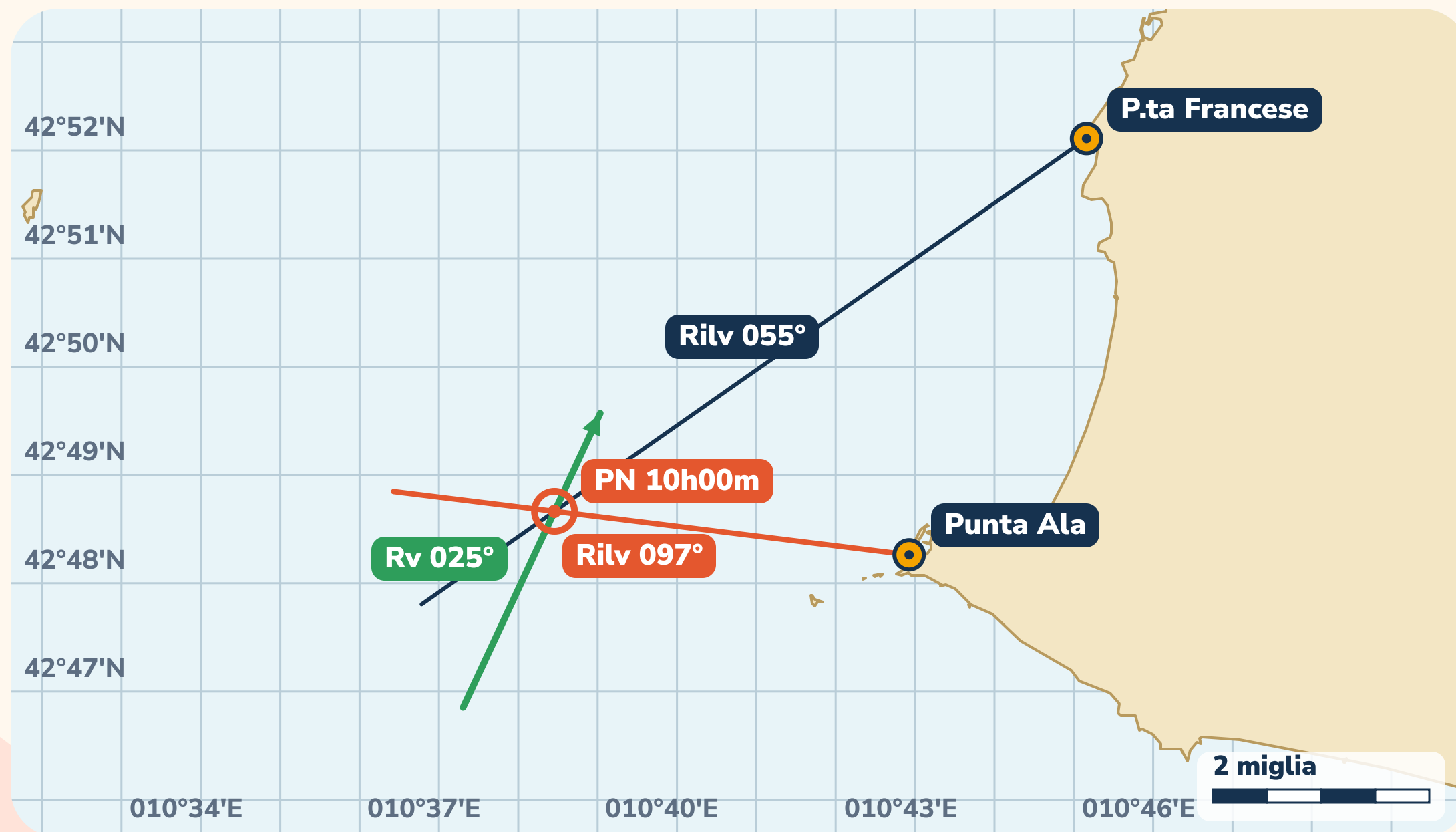
Da trovare: le coordinate del punto nave





ESERCIZIO 5.2.4-1 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Rv 025°, Maestrone da 315°: Sc = +5°, quindi
 $Pv = Rv - Sc = 020^\circ$.
2. I rilevamenti polari si contano dalla prora, non dalla rotta:
3. Punta Francese Rilv = $020^\circ + 35^\circ = 055^\circ$;
Punta Ala Rilv = $020^\circ + 77^\circ = 097^\circ$.
4. I due rilevamenti contemporanei si incrociano nel punto nave.

42°48,7'N · 010°39,5'E

Ufficiale: Lat 42°48',4N ÷ 42°48',8N Long
010°39',2E ÷ 010°39',6E



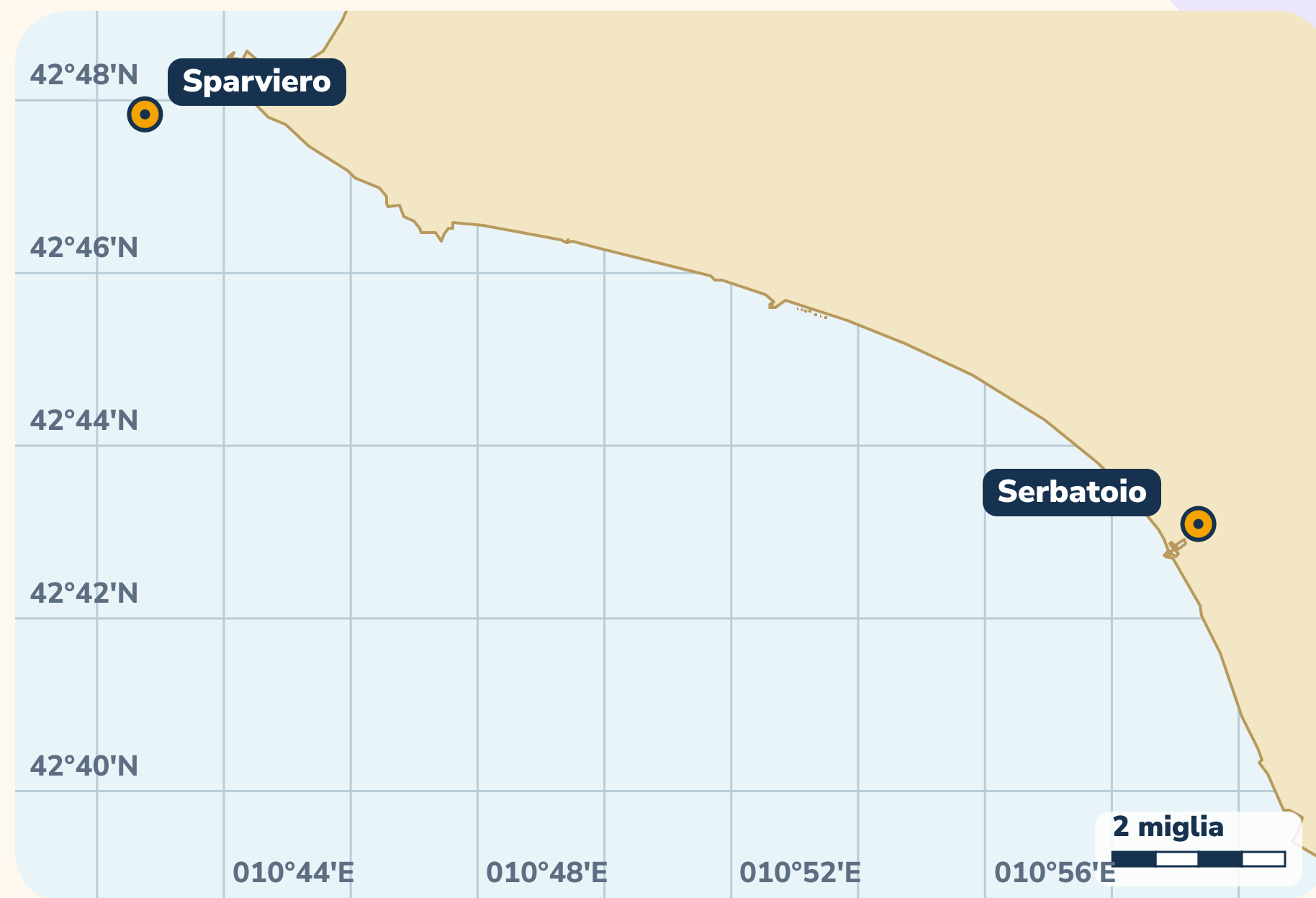


ESERCIZIO 5.2.4-2 · CARTA 5/D · B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

La traccia

Partenza da Scoglio dello Sparviero con una rotta vera $R_v = 140^\circ$. considerando che in zona insiste un vento di Libeccio che provoca uno scarroccio di 10° , determinare le coordinate geografiche del punto A che si trova al traverso del Serbatoio di Marina di Grosseto.

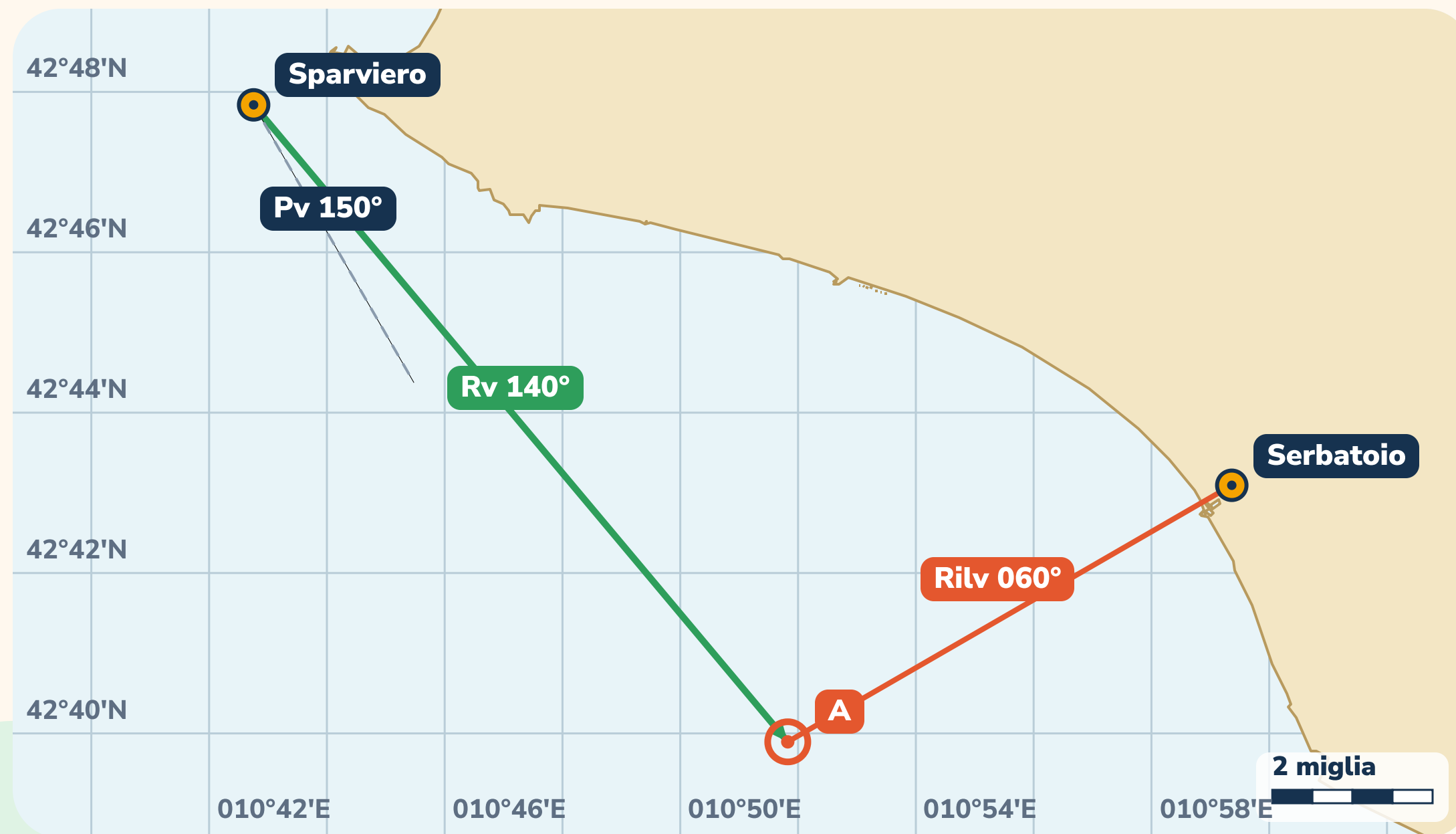
Da trovare: le coordinate del punto nave





ESERCIZIO 5.2.4-2 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Rv 140°, Libeccio da 225°: arriva da dritta, $Sc = -10^\circ$: $Pv = Rv - Sc = 150^\circ$.
2. Serbatoio a sinistra: al traverso per $Pv - 90^\circ = 060^\circ$.
3. L'incrocio con la rotta 140° è A.

42°39,9'N · 010°51,8'E

Ufficiale: Lat 42°39',7N ÷ 42°40,1'N Long
010°51',6E ÷ 010°52,0'E



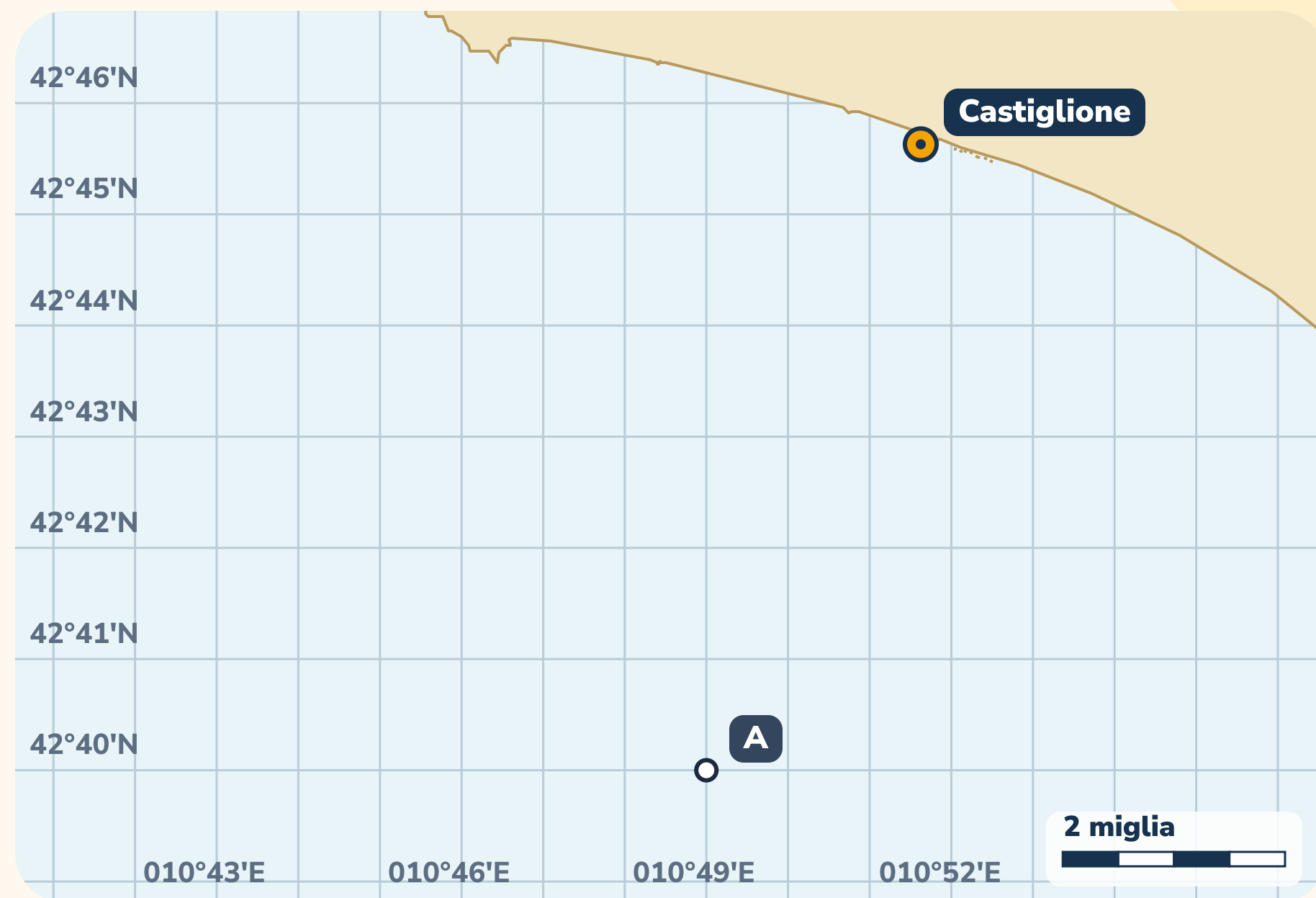


ESERCIZIO 5.2.4-3 · CARTA 5/D · B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

La traccia

Partenza dal punto nave A delle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat. $42^{\circ}40'N$ e Long. $010^{\circ}50'E$ con una rotta vera $R_v=320^{\circ}$. considerando che in zona è presente un vento di Grecale che crea uno scarroccio di 10° , determinare le coordinate del punto B al traverso dei fanali di Castiglione della Pescaia.

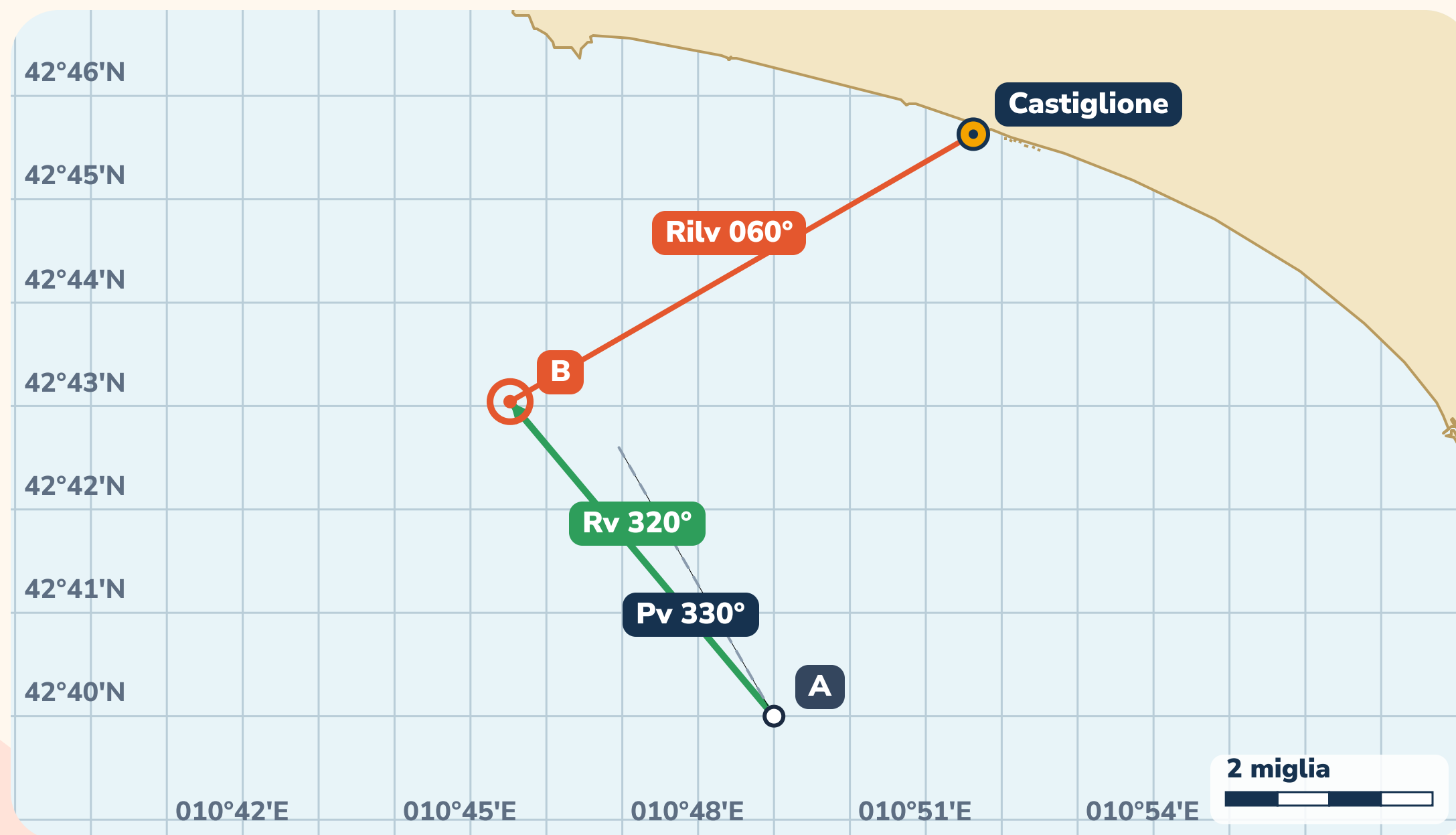
Da trovare: le coordinate del punto nave





ESERCIZIO 5.2.4-3 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Rv 320°, Grecale da 045°: arriva da dritta, Sc = -10°: Pv = Rv - Sc = 330°.
2. Fanali a dritta: al traverso per Pv + 90° = 060°.
3. L'incrocio con la rotta è B.

42°43,0'N · 010°46,5'E

Ufficiale: Lat 42°42',8N ÷ 42°43',2N Long
010°46',3E ÷ 010°46',7E



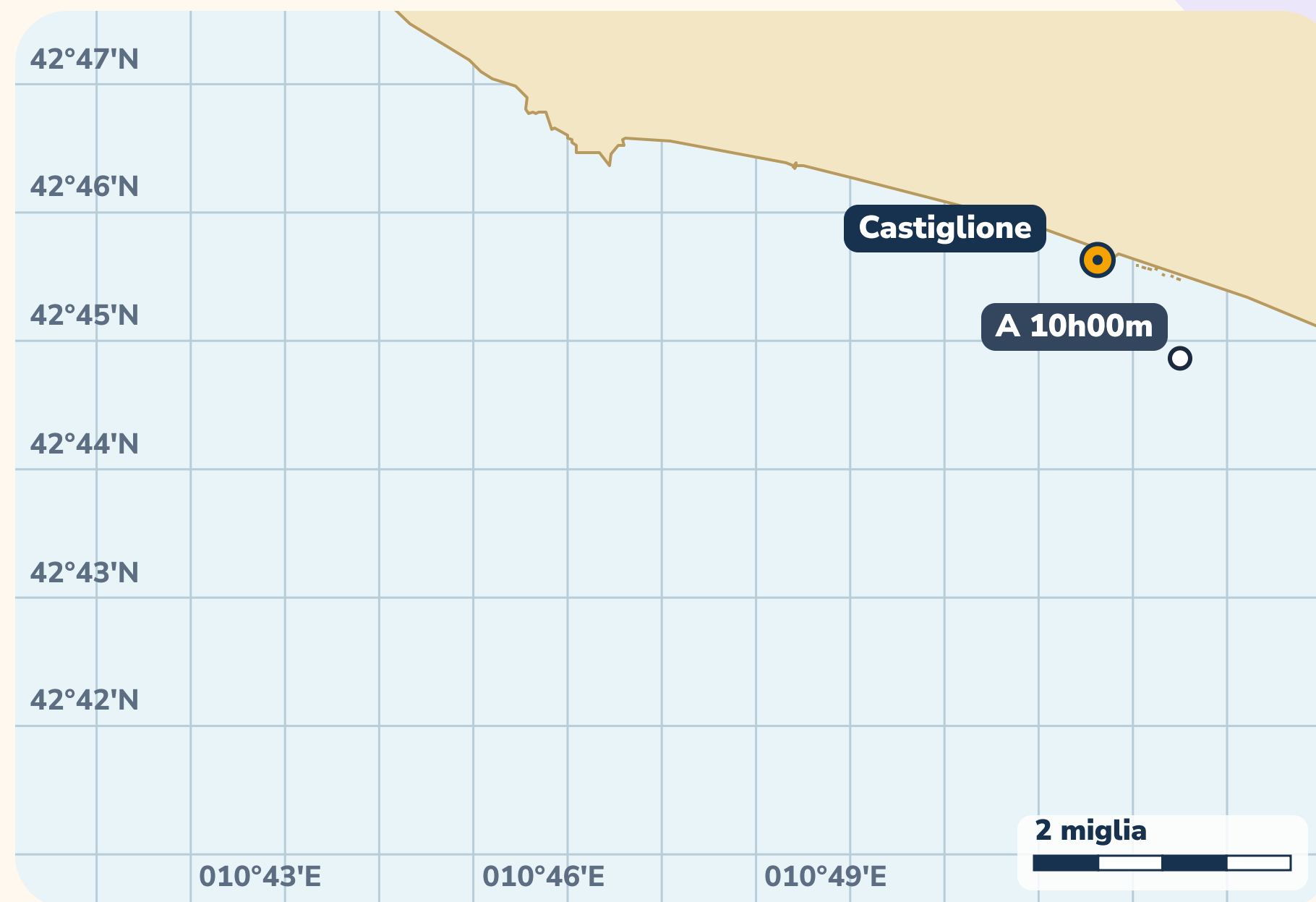


ESERCIZIO 5.2.4-4 · CARTA 5/D · B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

La traccia

Alle ore 10h00m ci troviamo sul punto A che si trova sul rilevamento vero $Rilv=320^\circ$ del fanale rosso del porto di Castiglione della Pescaia alla distanza di 1 miglio nautico. Stiamo navigando con prora vera $Pv=253^\circ$ e velocità propulsiva $Vp=5$ kn. In zona è presente un vento di Libeccio che provoca uno scarroccio di 7° e una variazione di velocità di - 1 nodo. Determinare la posizione del punto nave B alle ore 12h00m tenendo conto dell'effetto del vento.

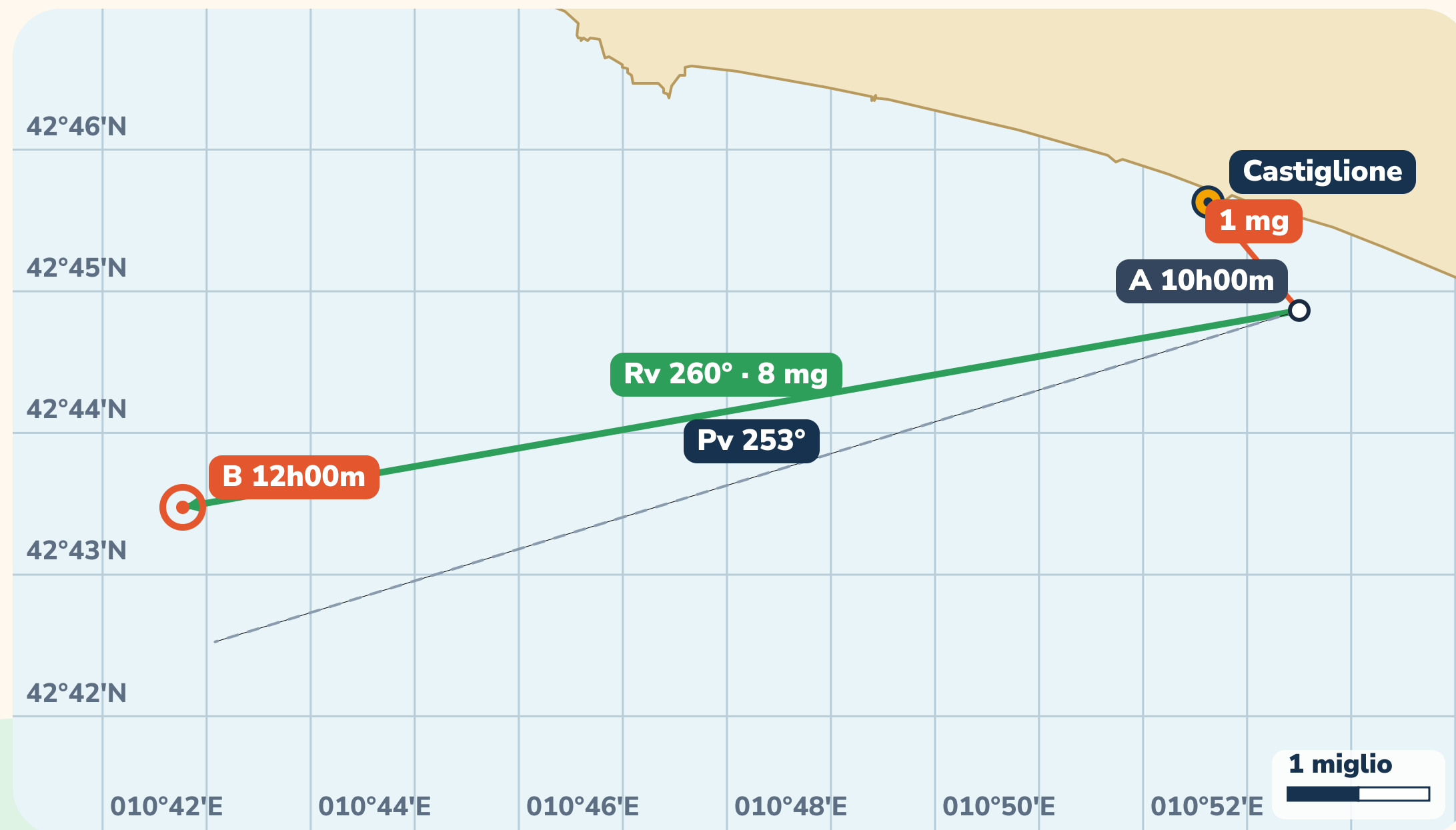
Da trovare: le coordinate del punto nave





ESERCIZIO 5.2.4-4 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: il fanale è per Rilv 320° a 1 mg, quindi A è 1 mg per 140° dal fanale.
2. Pv 253°, Libeccio da 225°: arriva da sinistra, Sc = +7°: Rv = 260°.
3. Ve = Vp - 1 = 4 kn; in 2 ore 8 mg per la Rv.

42°43,5'N · 010°42,8'E

Ufficiale: Lat 42°43',2N ÷ 42°43',6N Long
010°42',6E ÷ 010°43',0E



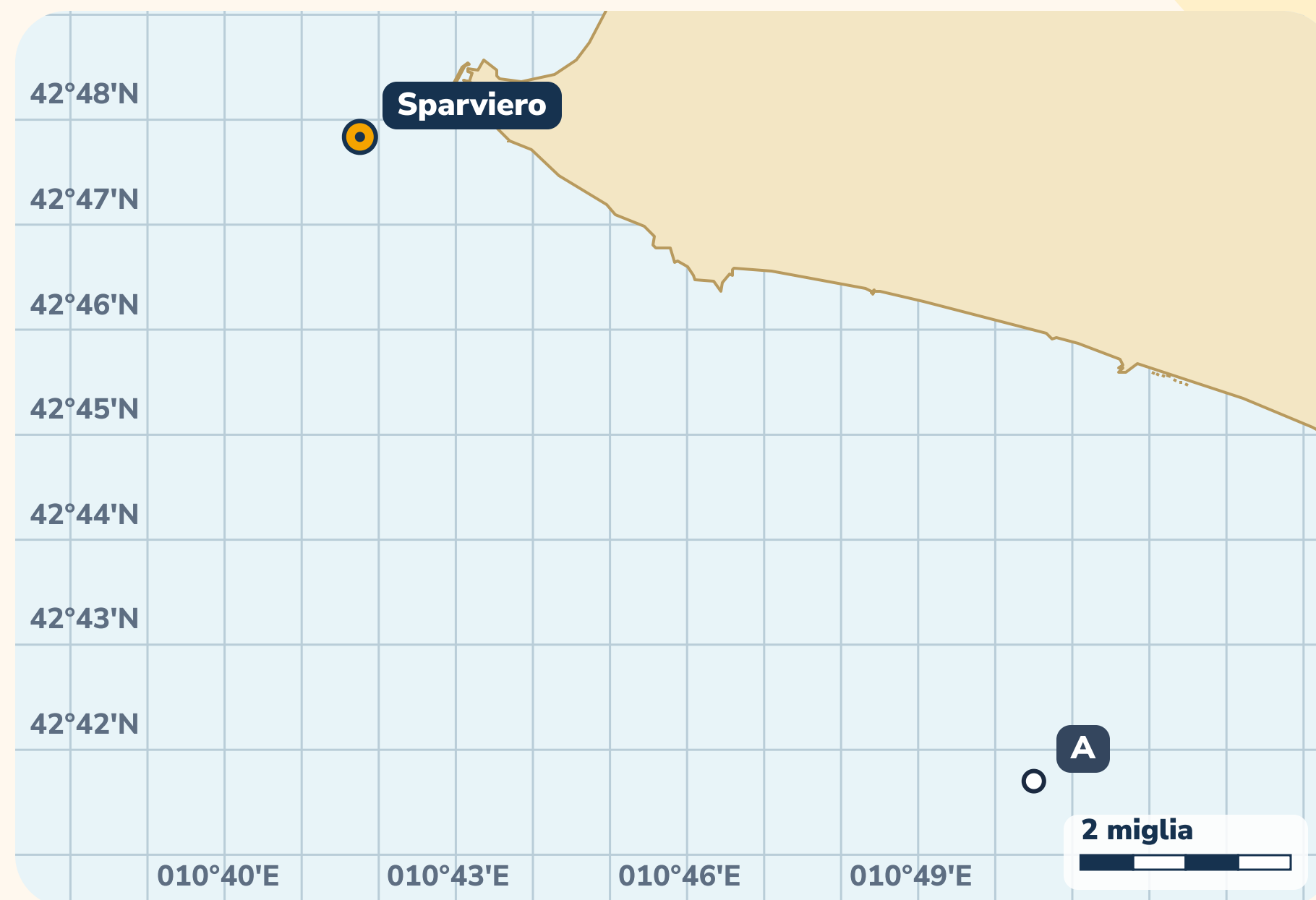


ESERCIZIO 5.2.4-5 · CARTA 5/D · B · CASTIGLIONE E PUNTA ALA

La traccia

Siamo in navigazione nella zona di Castiglione della Pescaia e alle ore 12h10m ci troviamo nel punto A di coordinate geografiche GPS Lat.42°41',7N e Long.010°51',5E. Da tale posizione si decide di raggiungere il punto B posto 1 miglio nautico a Sud della Torre di Scoglio dello Sparviero, navigando con velocità propulsiva $V_p = 7$ nodi. Sapendo che in zona insiste un vento di Ponente che provoca uno scarroccio di 5° e una variazione di velocità di -1 nodo, determinare il valore della prora vera da mantenere.

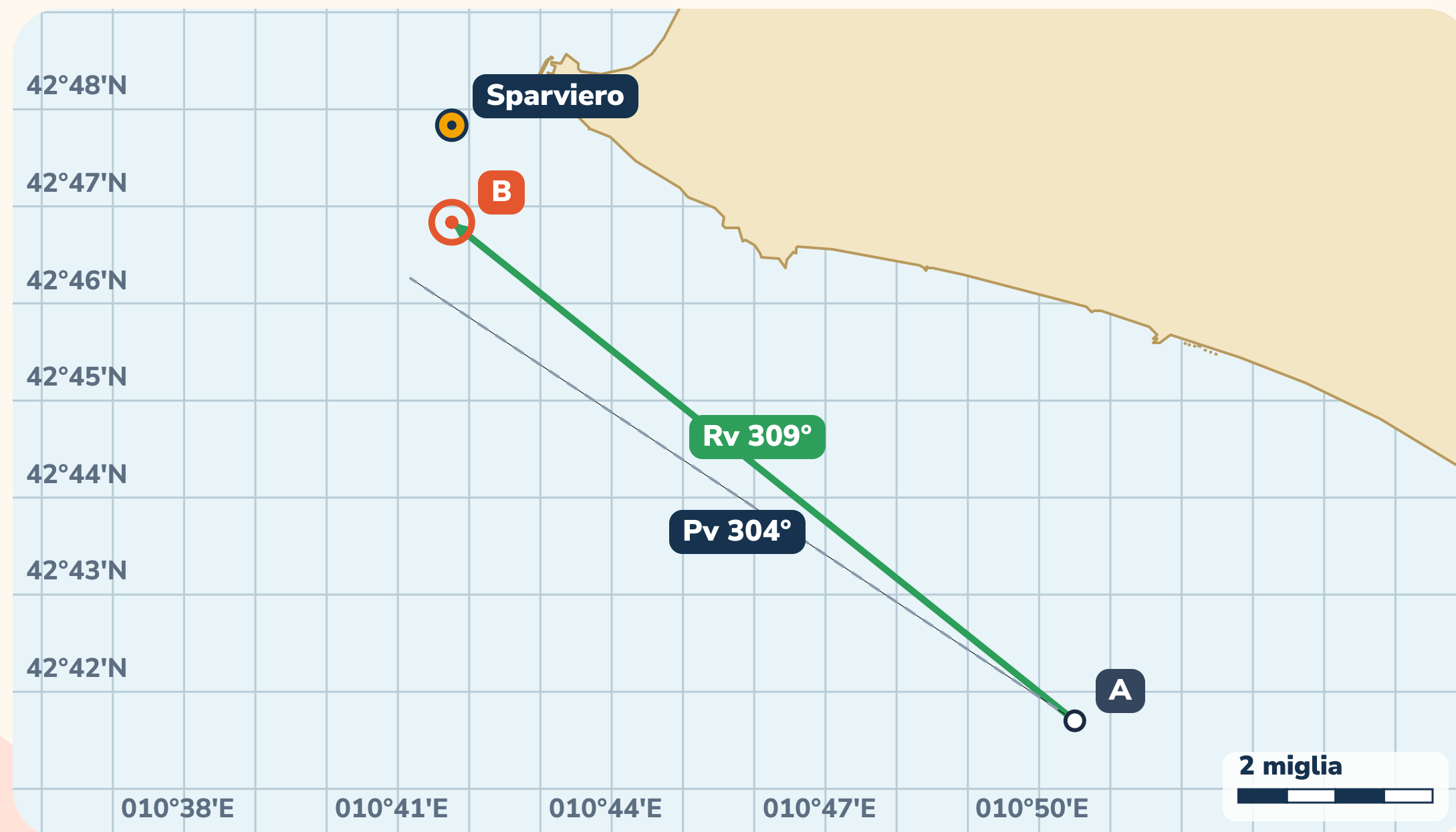
Da trovare: la prora vera da tenere





ESERCIZIO 5.2.4-5 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. B: 1 mg a sud dello Sparviero.
2. Rv da A a B: 309°.
3. Ponente da 270°: arriva da sinistra, Sc = +5°.
4. $Pv = Rv - Sc = 304^\circ$: la prora va tenuta più al vento della rotta.

Pv 304°

Ufficiale: $Pv = 302^\circ \div 304^\circ$



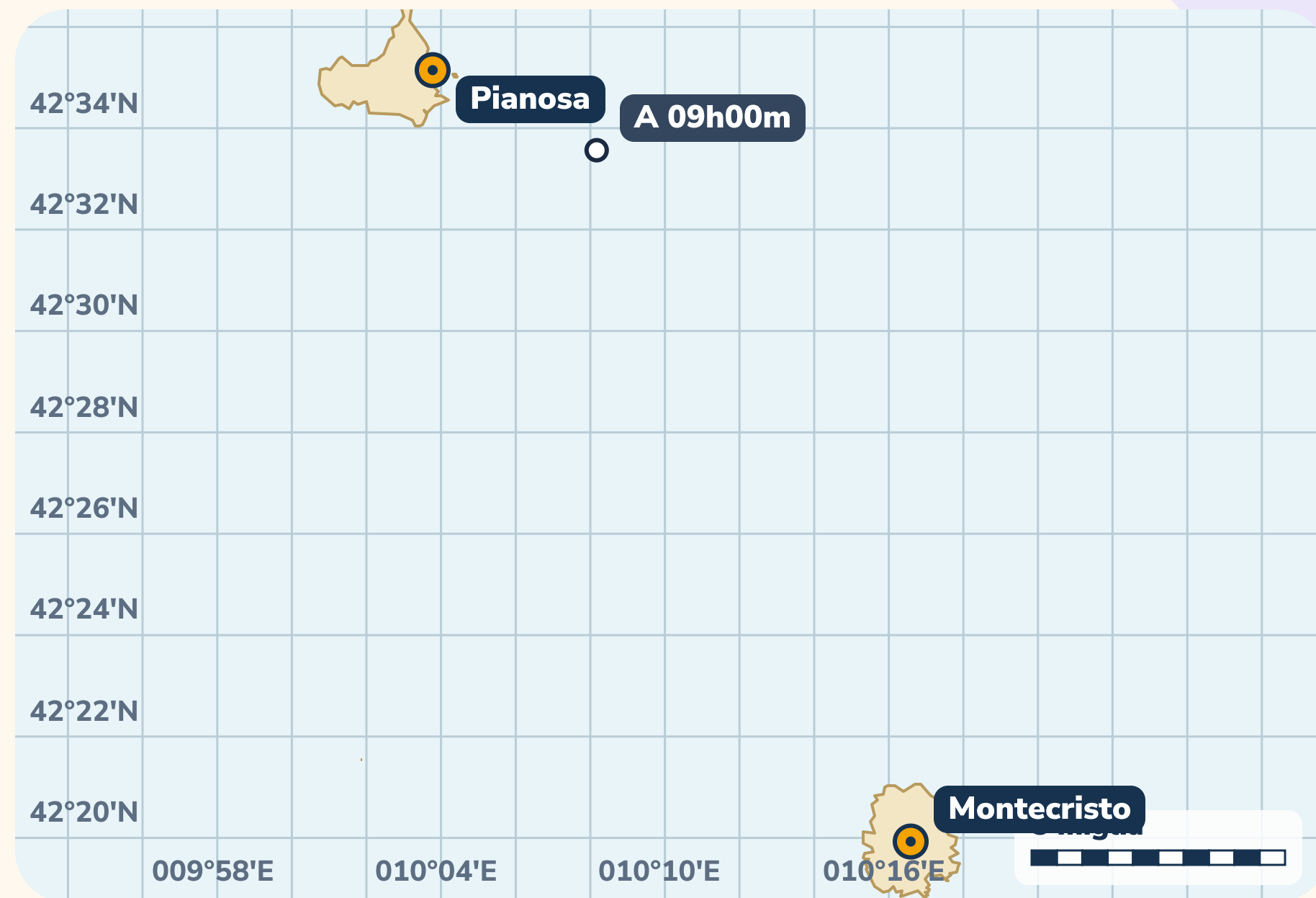


ESERCIZIO 5.3.4-1 · CARTA 5/D · C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

Alle ore 09h00m in navigazione con una rotta vera $R_v=150^\circ$, si rileva il faro dell'Isola di Pianosa con rilevamento polare $p=+138^\circ$, distanza 3,6 miglia nautiche. Sapendo che in zona spira un vento di Ponente che crea uno scarroccio di 8° , indicare le coordinate del punto nave B dove fermarsi a causa del divieto di pesca imposto dalla zona 2 dell'Isola di Montecristo.

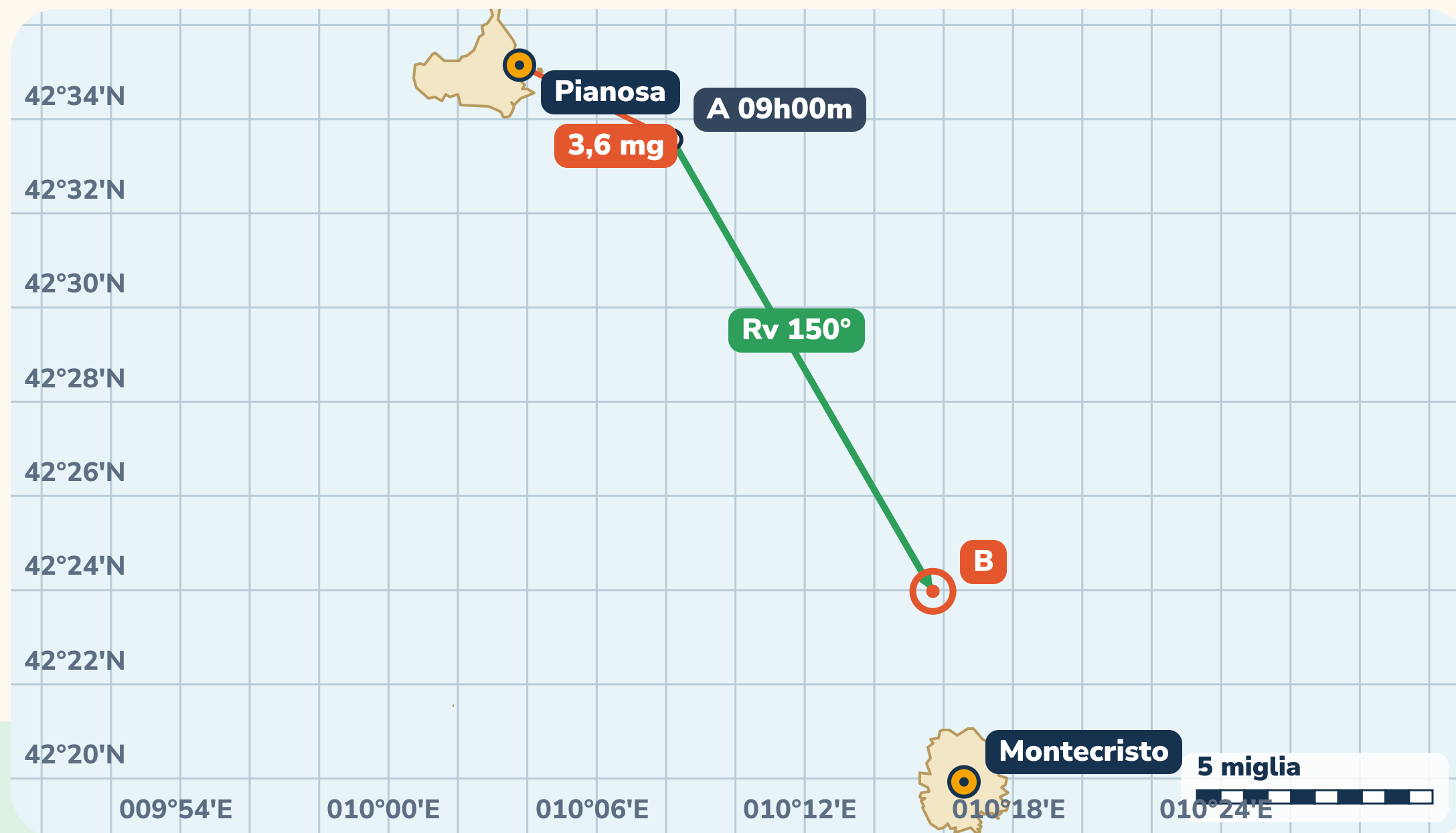
Da trovare: le coordinate del punto nave





ESERCIZIO 5.3.4-1 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Rv 150°, Ponente da 270°: arriva da dritta, $Sc = -8^\circ$; $Pv = 158^\circ$.
2. Il faro è per $p + 138^\circ$ dalla prora: $Rilv = 158^\circ + 138^\circ = 296^\circ$; A è 3,6 mg dal faro sul rilevamento opposto.
3. Da A traccia la Rv 150° fino al limite della zona 2 di Montecristo segnato sulla carta: lì c'è B.

42°24,0'N · 010°17,7'E

Ufficiale: Lat 42°23',6N ÷ 42°24',0N Long
010°17',8E ÷ 010°18',2E

Il limite della zona 2 è quello stampato sulla carta 5/D; qui lo approssimiamo con un cerchio attorno all'isola.



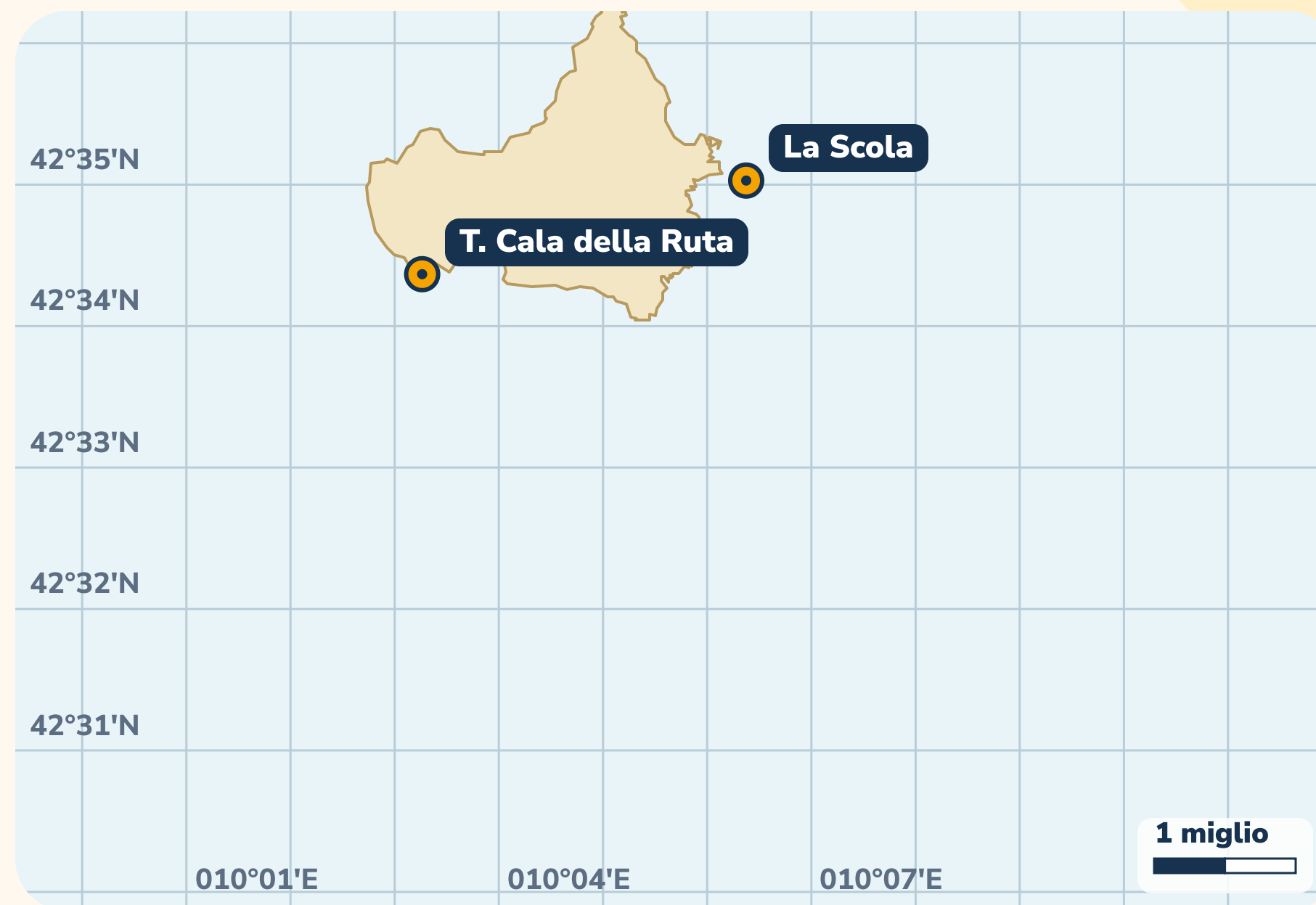


ESERCIZIO 5.3.4-2 · CARTA 5/D · C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

Stiamo navigando a Sud Sud Est dell'Isola di Pianosa con rotta vera $R_v = 072^\circ$. Alle ore 10h00m rileviamo a sinistra, la Torre di Cala della Ruta con rilevamento polare $p = -119^\circ$ e contemporaneamente l'Isola La Scola con rilevamento polare $p = -077^\circ$. Determinare le coordinate del punto nave B delle ore 10h00m considerando che in zona è presente un vento di tramontana che crea uno scarroccio di 2° .

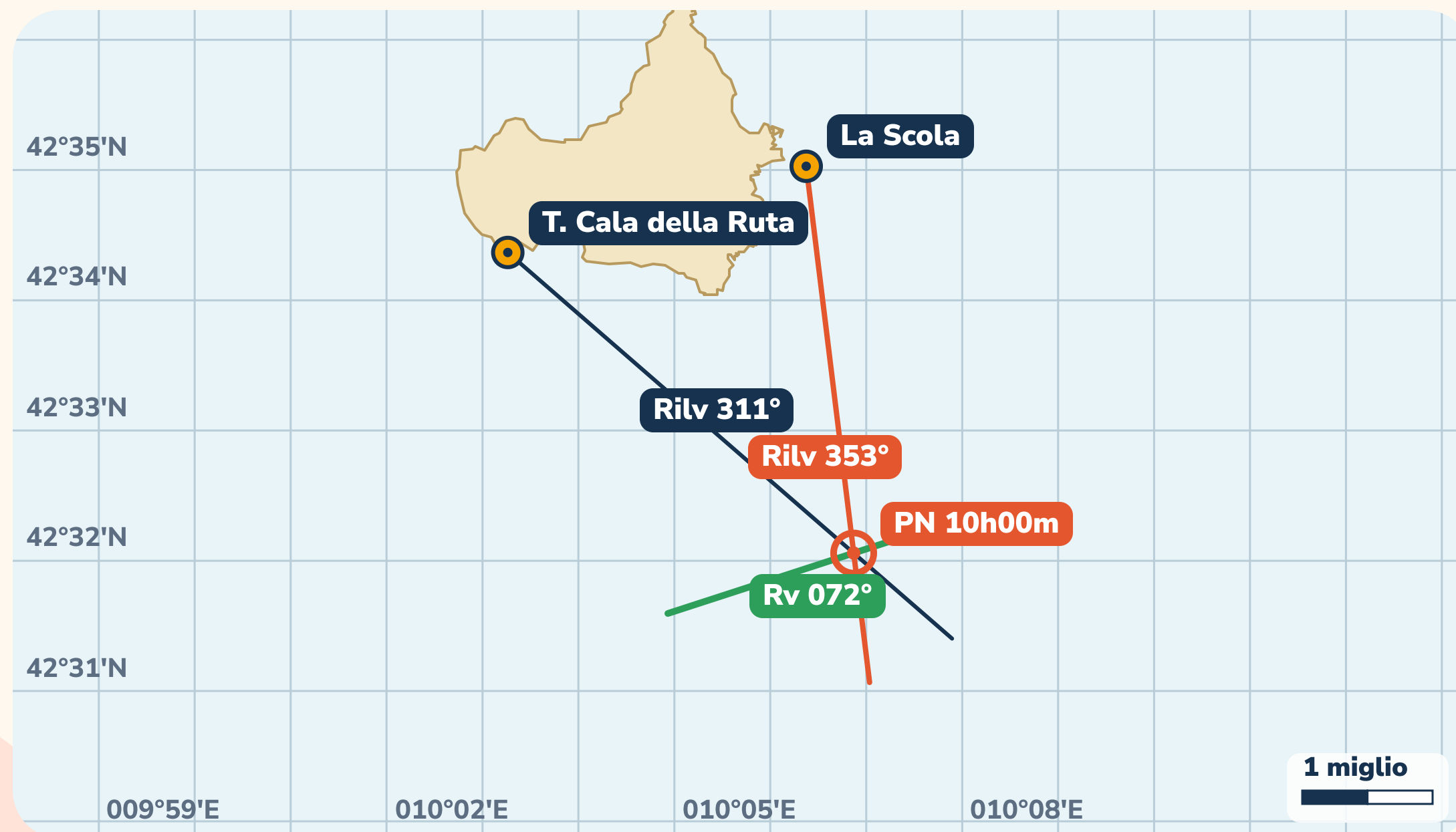
Da trovare: le coordinate del punto nave





ESERCIZIO 5.3.4-2 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Rv 072°, Tramontana da nord: arriva da sinistra, Sc = +2°: Pv = 070°.
2. Torre di Cala della Ruta: $070^\circ - 119^\circ = 311^\circ$;
La Scola: $070^\circ - 77^\circ = 353^\circ$.
3. I due rilevamenti si incrociano nel punto nave.

42°32,1'N · 010°06,9'E

Ufficiale: Lat 42°31',9N ÷ 42°32',3N Long
010°06',7E ÷ 010°07',1E



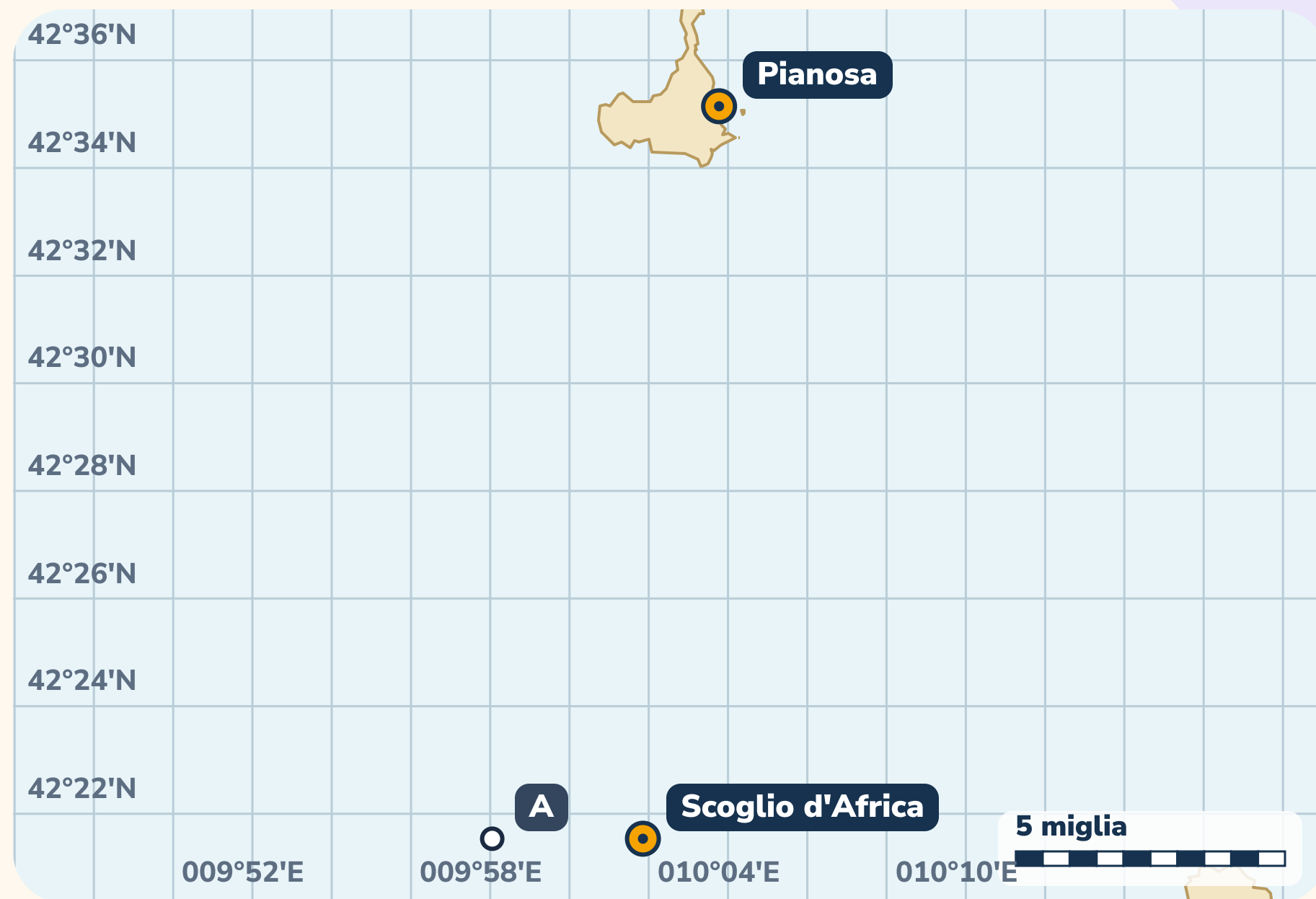


ESERCIZIO 5.3.4-3 · CARTA 5/D · C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

Ci troviamo sul punto A in cui rileviamo il faro dello Scoglio d'Africa con rilevamento vero $Rlv=090^\circ$ distanza 2,8 miglia nautiche; dal punto A dirigiamo con rotta vera $Rv=025^\circ$ sul punto B in cui rileviamo a sinistra il faro dell'Isola di Pianosa con rilevamento polare $p=-137^\circ$. Sapendo che in zona è presente un vento di Levante che provoca uno scarroccio di 8° , determinare le coordinate del punto nave B.

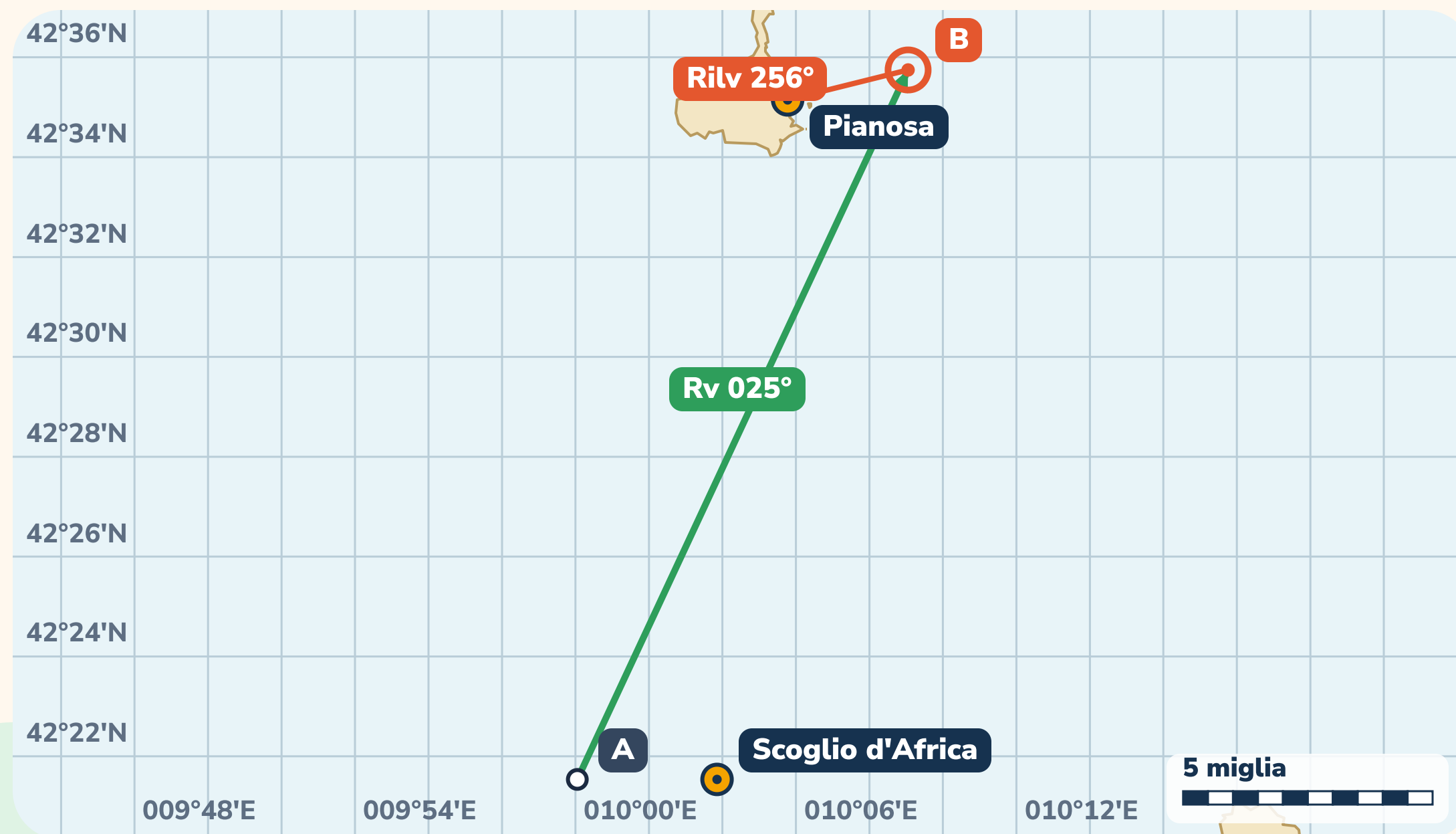
Da trovare: le coordinate del punto nave





ESERCIZIO 5.3.4-3 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: Scoglio d'Africa per Rilv 090° a 2,8 mg, quindi A è 2,8 mg a ovest del faro.
2. Rv 025°, Levante da 090°: arriva da dritta, Sc = -8°: Pv = 033°.
3. Faro di Pianosa per p -137°: Rilv = 033° - 137° = 256°.
4. Dove questo rilevamento taglia la rotta c'è B.

42°35,7'N · 010°09,1'E

Ufficiale: Lat 42°35',5N ÷ 42°35',9N Long
010°09',0E ÷ 010°09',4E



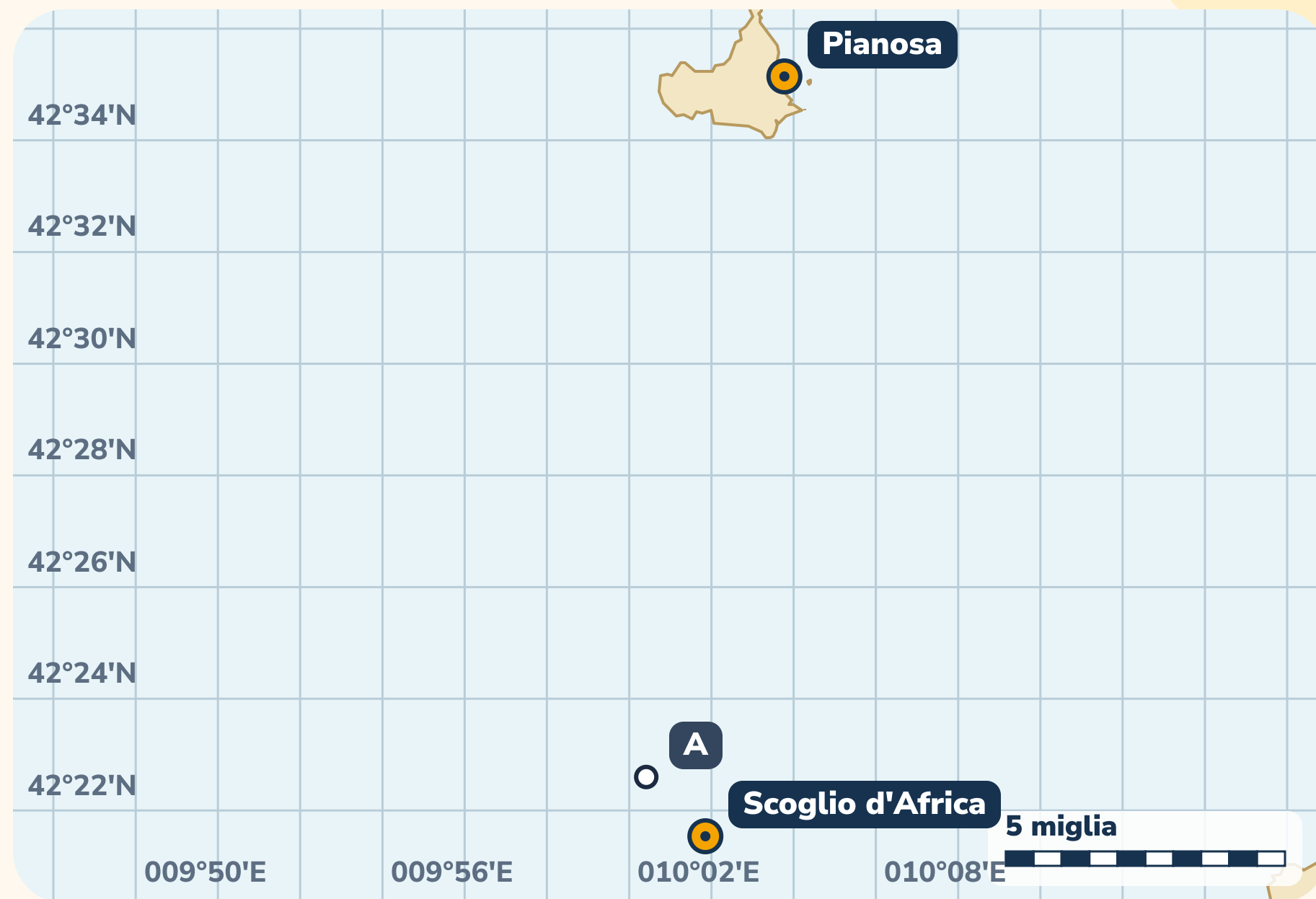


ESERCIZIO 5.3.4-4 · CARTA 5/D · C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

Ci troviamo nel punto A situato a 1,5 miglia nautiche a Nord-Ovest del Faro di Scoglio Africa e vogliamo seguire una rotta vera $R_v=352^\circ$ dirigendo verso l'Isola d'Elba. In zona è presente un vento di Maestrale che provoca uno scarroccio di 8° . Determinare le coordinate geografiche del punto B al traverso del faro di isola Pianosa.

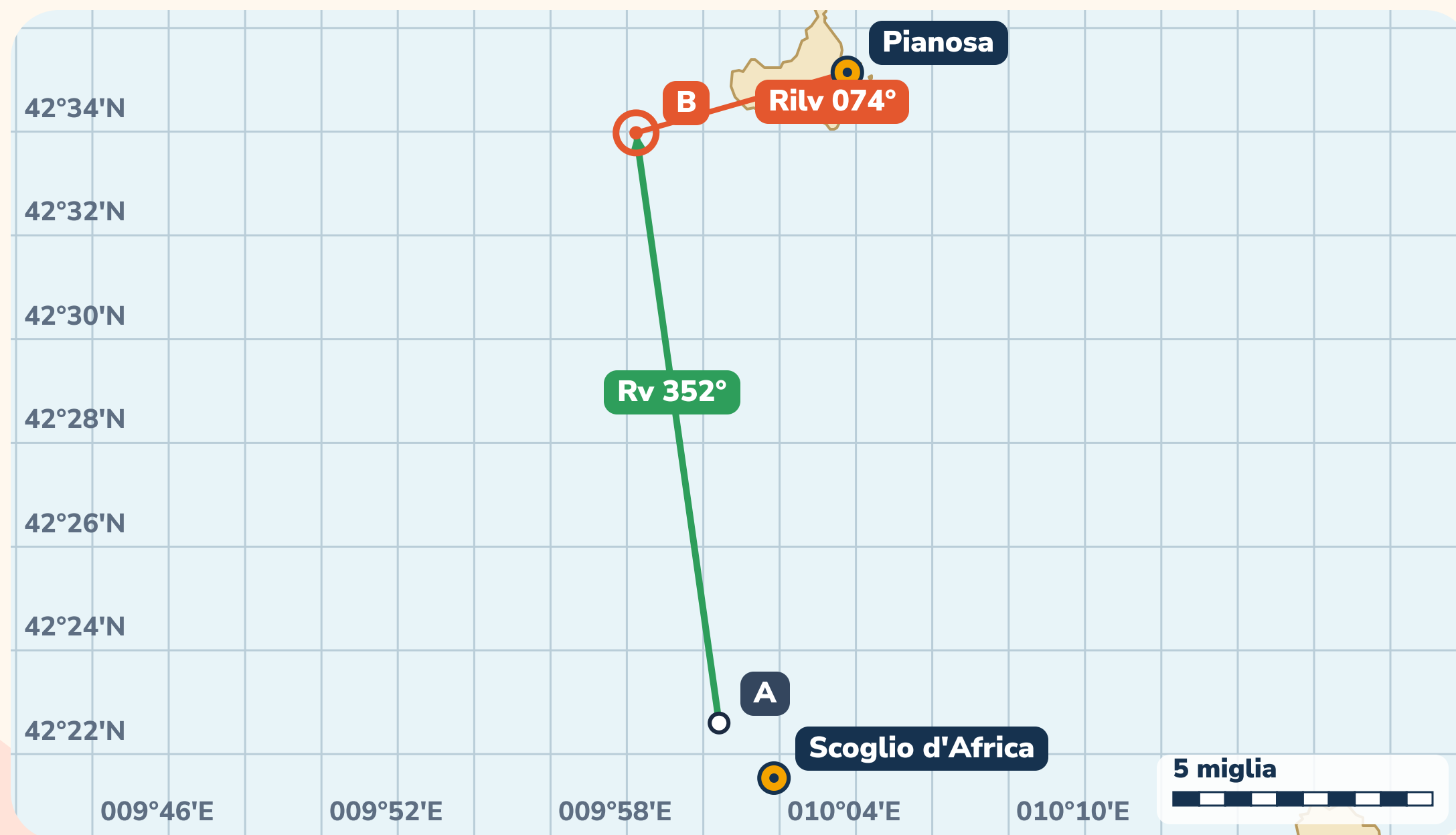
Da trovare: le coordinate del punto nave





ESERCIZIO 5.3.4-4 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: 1,5 mg a nord-ovest di Scoglio d'Africa.
2. Rv 352°, Maestrale da 315°: arriva da sinistra, Sc = +8°: Pv = 344°.
3. Pianosa a dritta: al traverso per Pv + 90° = 074°.
4. L'incrocio con la rotta è B.

42°34,0'N · 010°00,2'E

Ufficiale: Lat 42°33',7N ÷ 42°34',1N Long
010°00',0E ÷ 010°00',4E



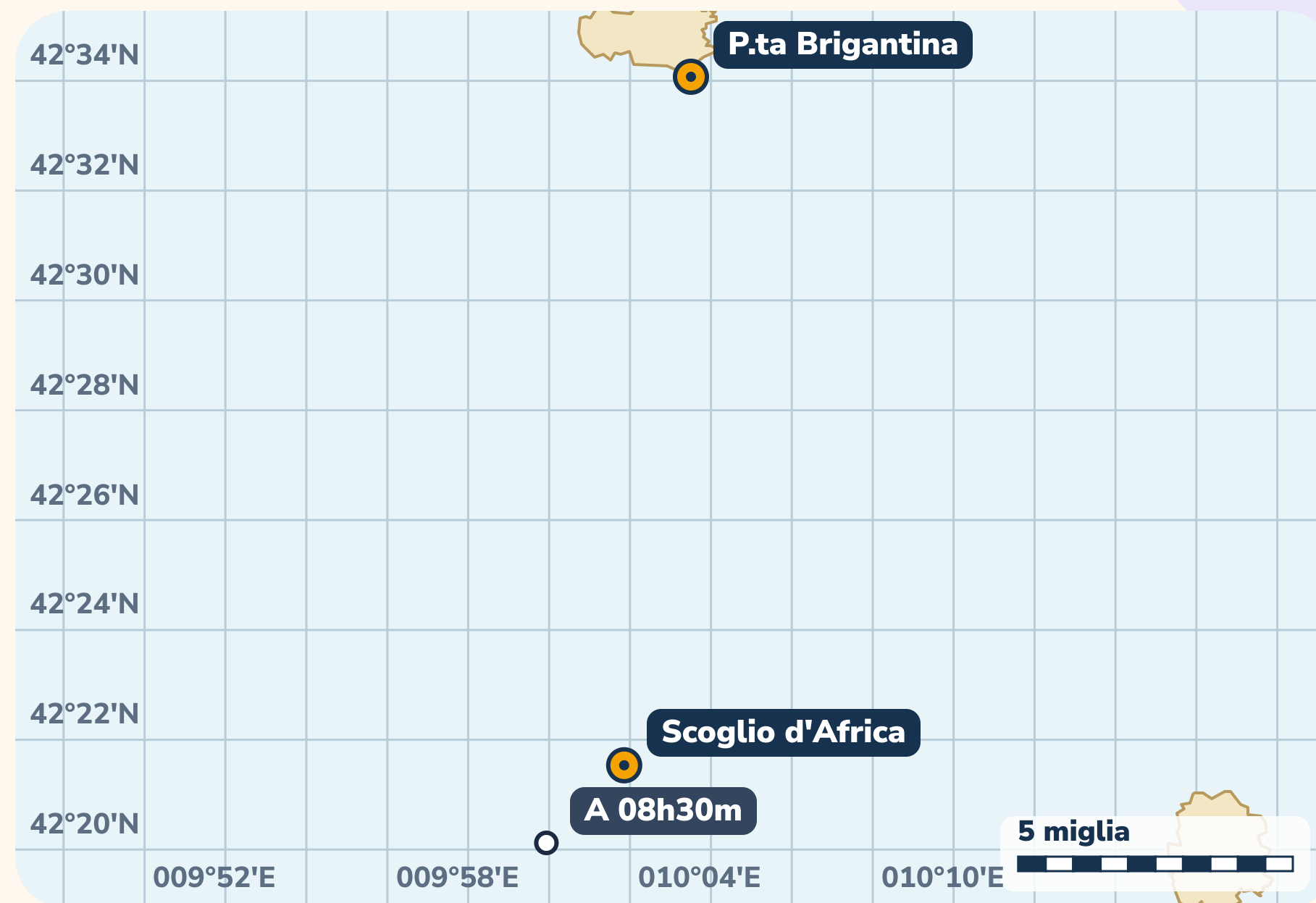


ESERCIZIO 5.3.4-5 · CARTA 5/D · C · PIANOSA E MONTECRISTO

La traccia

Alle ore 08h30m dal punto nave A situato a 2 miglia nautiche a Sud Ovest del Faro Scoglio Africa, considerando che in zona insiste un vento di Scirocco che provoca uno scarroccio di -6° e una velocità effettiva $V_e=18$ kn, si intende procedere con rotta vera $R_v=020^\circ$. Determinare l'ora in cui ci troviamo nel punto B, dove rileviamo Punta Brigantina (zona Sud isola Pianosa) al traverso.

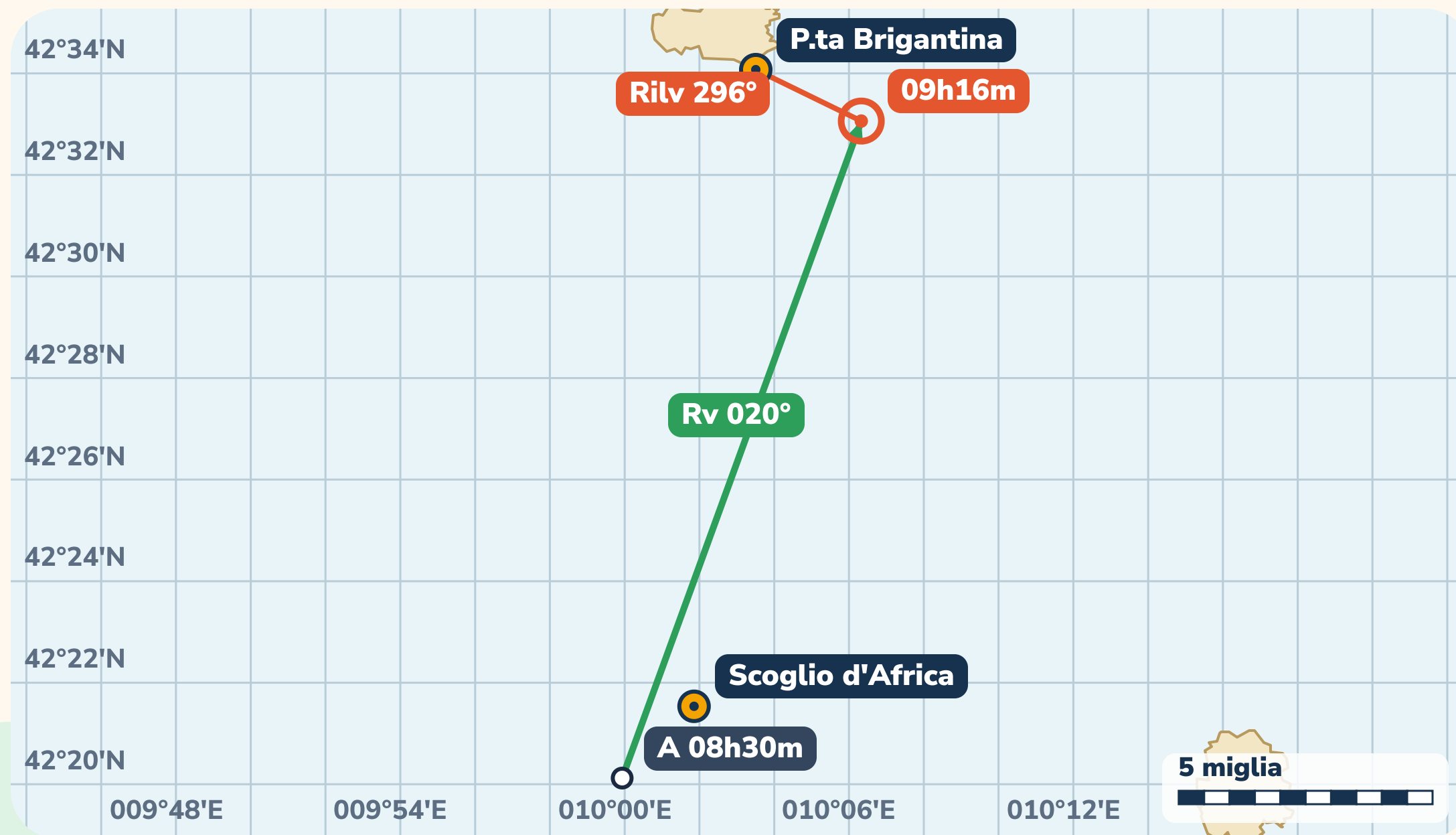
Da trovare: l'ora del traverso





ESERCIZIO 5.3.4-5 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: 2 mg a sud-ovest di Scoglio d'Africa.
2. Scirocco, $Sc = -6^\circ$: $Pv = Rv - Sc = 020^\circ + 6^\circ = 026^\circ$.
3. Punta Brigantina a sinistra: al traverso per 296° .
4. 13,8 mg a 18 kn = 46 minuti: B alle 09h16m.

B alle 09h16m

Ufficiale: 09h13m ÷ 09h19m



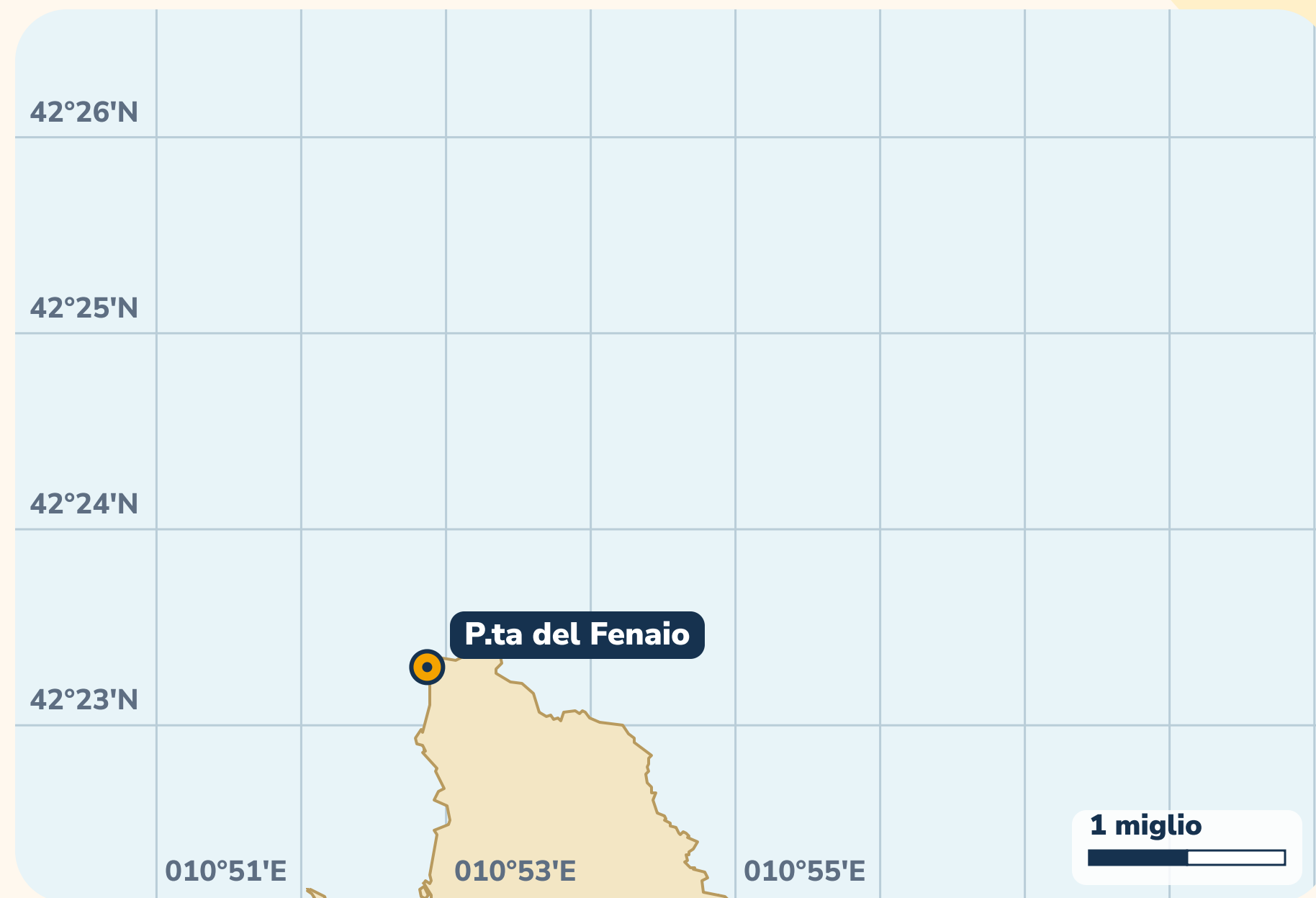


ESERCIZIO 5.4.4-1 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Stiamo navigando con rotta vera $R_v=313^\circ$ e alle ore 09h00m ci troviamo sul punto A, sul rilevamento polare sinistro $\rho=-090^\circ$ e una distanza di 1,8 miglia nautiche dal faro di Punta del Fenaio (Isola del Giglio). Considerando che in zona soffia un vento di Tramontana che crea uno scarroccio di 8° , indicare le coordinate geografiche del punto nave A.

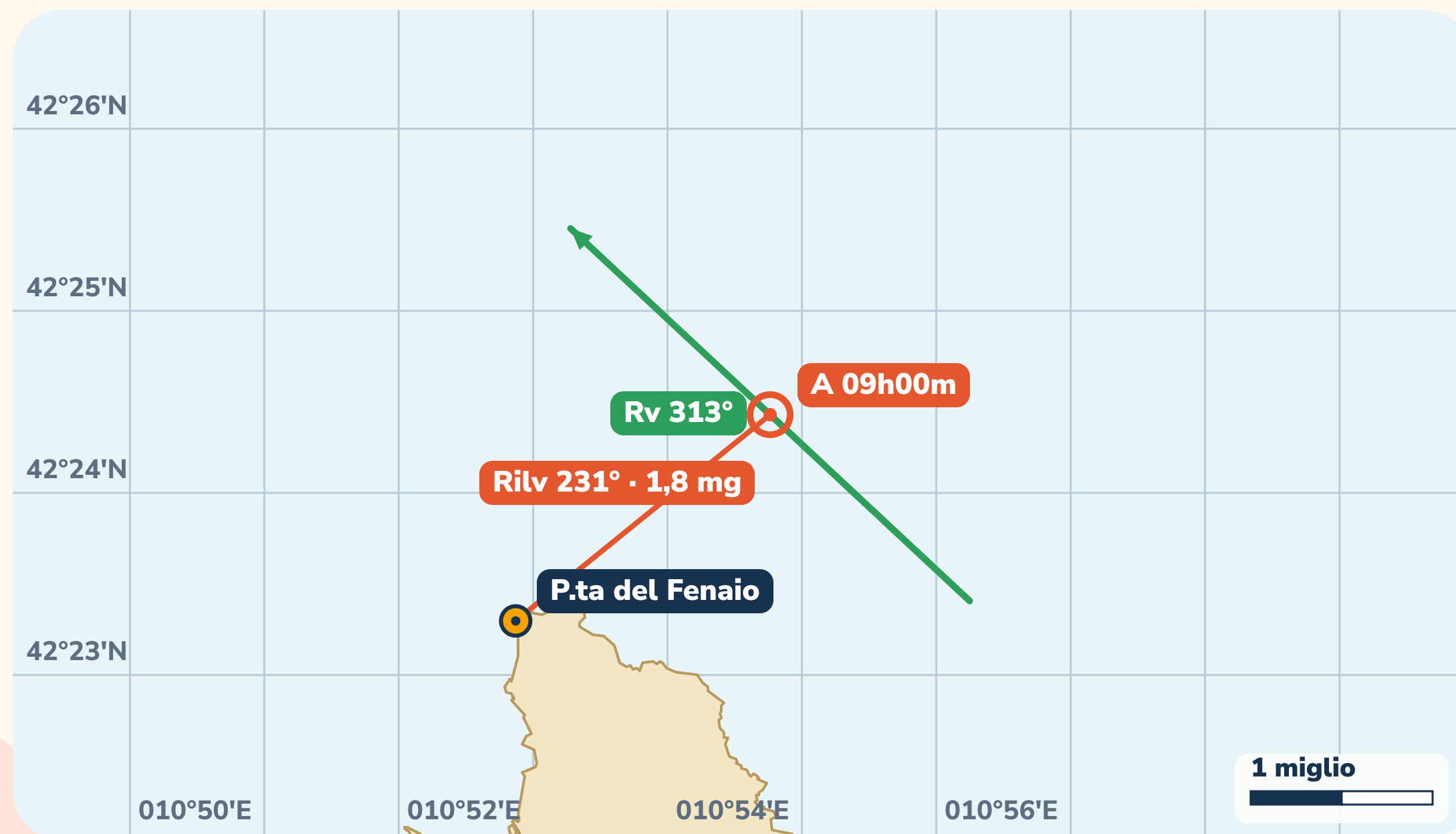
Da trovare: le coordinate del punto nave





ESERCIZIO 5.4.4-1 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Rv 313°, Tramontana da nord: arriva da dritta, $Sc = -8^\circ$: $Pv = 321^\circ$.
2. Il faro è per p -90° dalla prora: $Rilv = 321^\circ - 90^\circ = 231^\circ$.
3. A: 1,8 mg dal faro sul rilevamento opposto (051°).

42°24,4'N · 010°54,8'E

Ufficiale: Lat 42°24',1N ÷ 42°24',7N Long
010°54',5E ÷ 010°55',1E



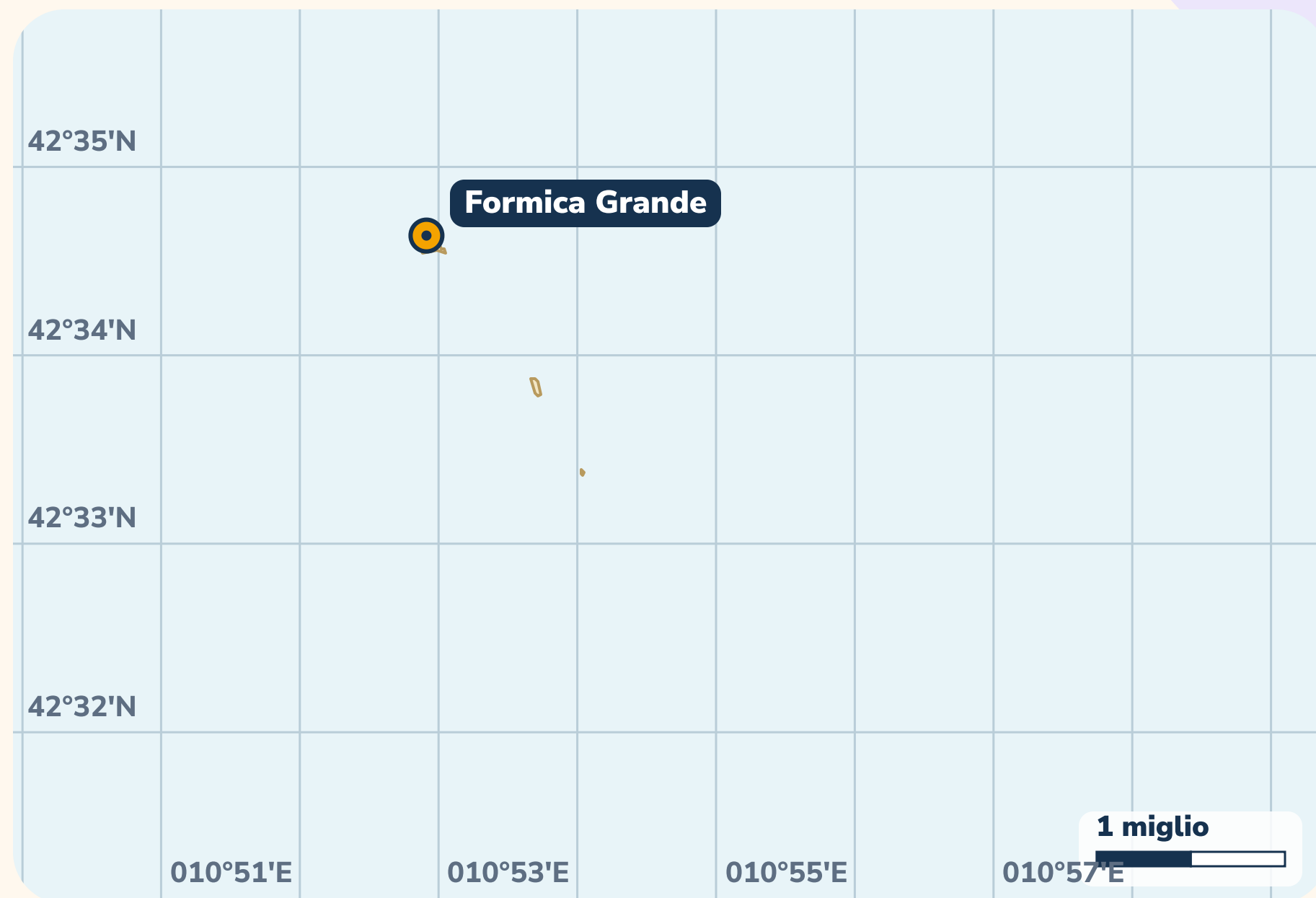


ESERCIZIO 5.4.4-2 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Stiamo navigando a sud delle Formiche di Grosseto con rotta vera $R_v=045^\circ$. Alle ore 09h00m rileviamo al traverso sinistro ad una distanza di 2 miglia il faro di Formica Grande. Considerando che nella zona soffia un vento di Tramontana che crea uno scarroccio di 5° , indicare le coordinate del punto nave.

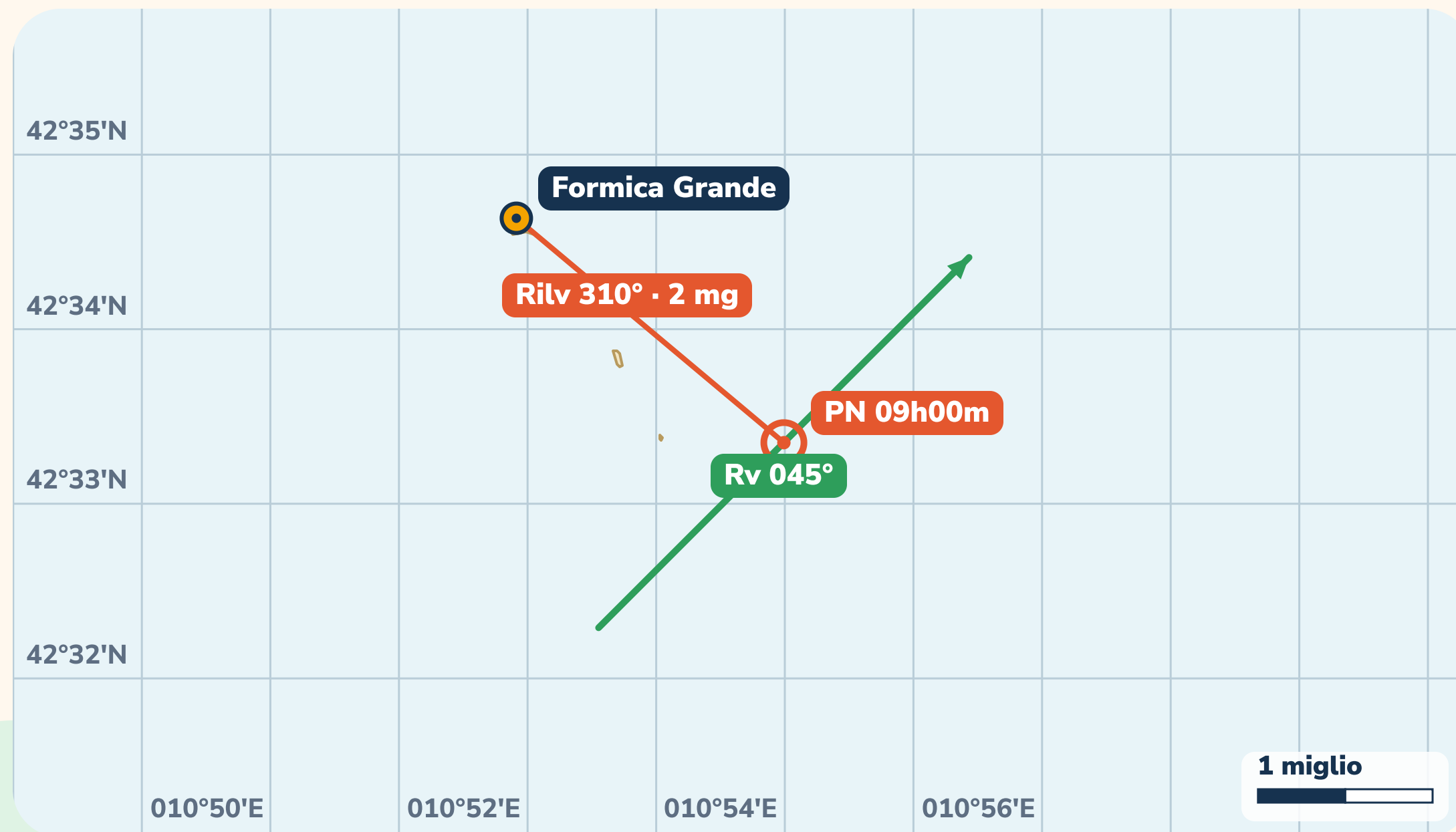
Da trovare: le coordinate del punto nave





ESERCIZIO 5.4.4-2 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Rv 045°, Tramontana da nord: arriva da sinistra, Sc = +5°: Pv = 040°.
2. Traverso sinistro: Rilv = Pv – 90° = 310°.
3. Punto nave: 2 mg dal faro sul rilevamento opposto (130°).

42°33,4'N · 010°55,0'E

Ufficiale: Lat 42°33',0N ÷ 42°33',6N Long
010°54',7E ÷ 010°55',3E



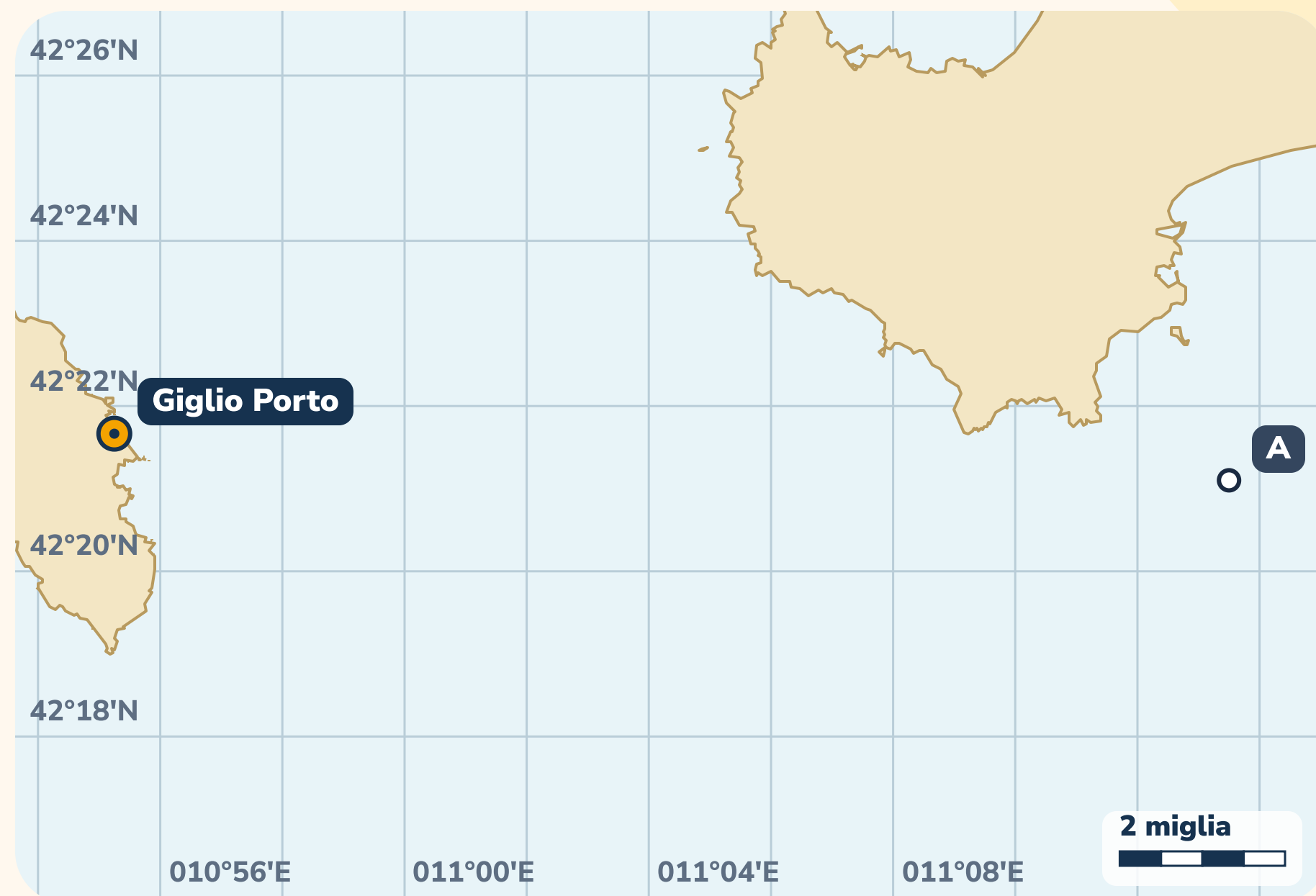


ESERCIZIO 5.4.4-3 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Ci troviamo alle ore 15h30m sul punto A di coordinate geografiche GPS Lat.42°21',1N e Long.011°13',5E e vogliamo raggiungere il porto dell'isola del Giglio (fanali di ingresso in porto). In zona insiste un vento di Libeccio che provoca uno scarroccio a dritta di 7° e una variazione di velocità di -1 kn. Determinare la velocità propria V_p da impostare per raggiungere il porto turistico alle ore 17h45m.

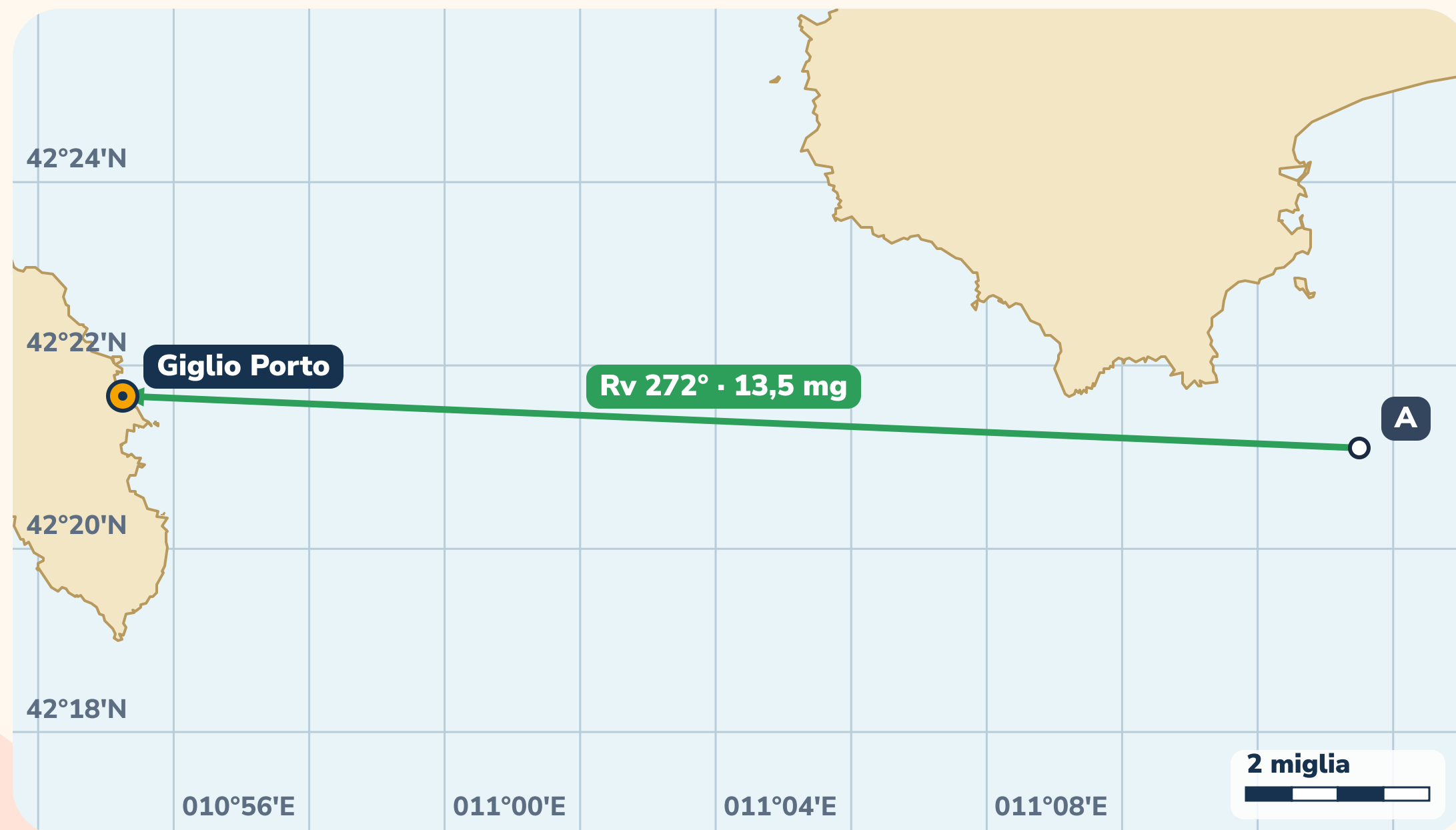
Da trovare: la velocità propria da impostare





ESERCIZIO 5.4.4-3 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Da A ai fanali del Giglio: 13,5 mg per 272°.
2. Dalle 15h30m alle 17h45m: 2h15m = 2,25 ore.
3. $V_e = 13,5 / 2,25 = 6,0$ kn. Il vento toglie 1 nodo: $V_p = V_e + 1 = 7,0$ kn.
4. Lo scarroccio di 7° cambia la prora da tenere, non la velocità.

Vp 7,0 kn

Ufficiale: $V_p = 6,5 \div 7,5$ kn



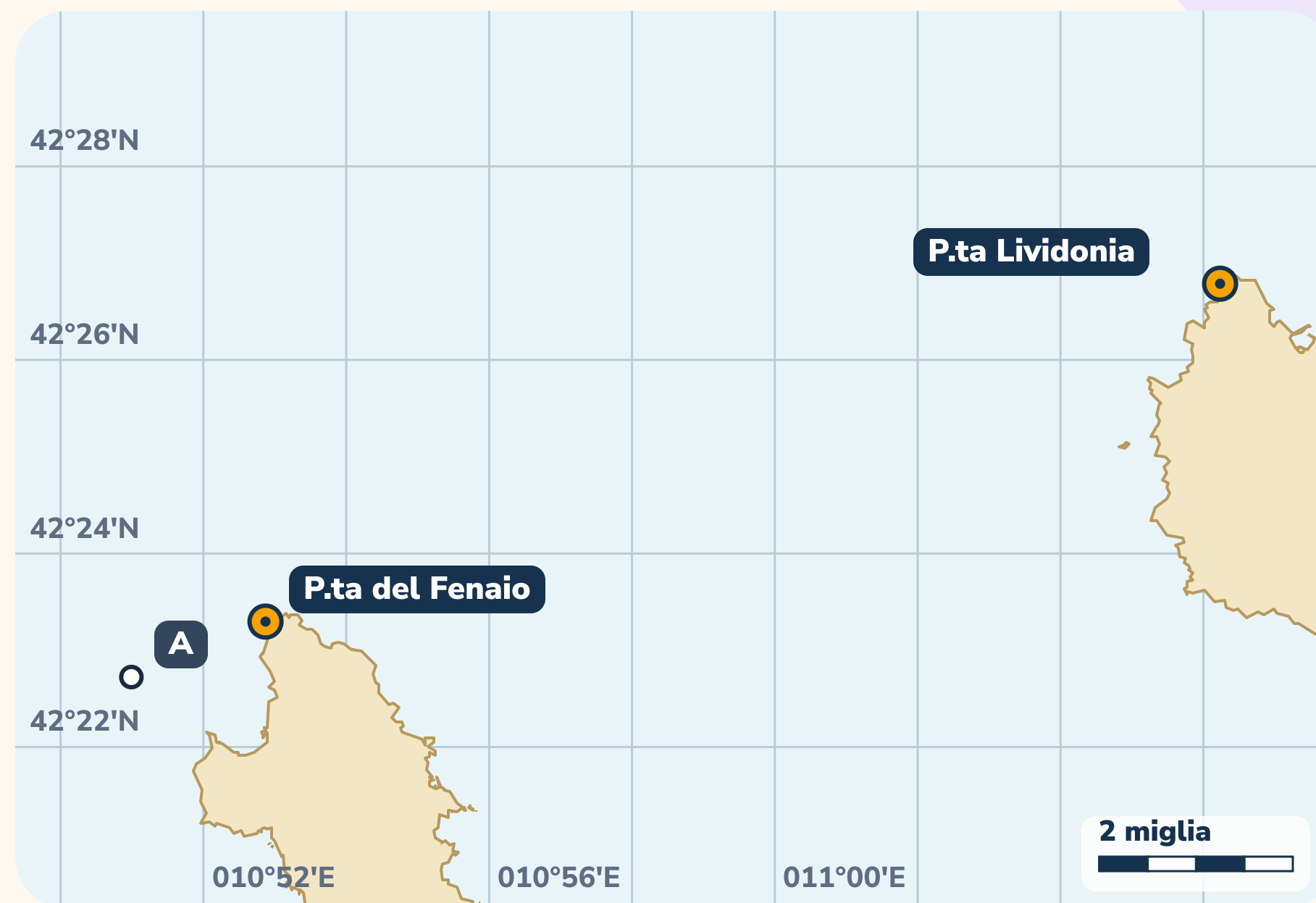


ESERCIZIO 5.4.4-4 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Dal punto nave A situato 1,5 miglia nautiche sul rilevamento Ovest Sud Ovest del faro di Punta del Fenaio (zona nord isola del Giglio), in presenza di un vento di Maestrale che provoca uno scarroccio di $+8^\circ$ si intende impostare rotta vera $R_v=060^\circ$. Determinare le coordinate del punto B nel quale si rileva Punta Lividonia (zona Nord promontorio Argentario) per rilevamento polare a dritta $\rho=+45^\circ$.

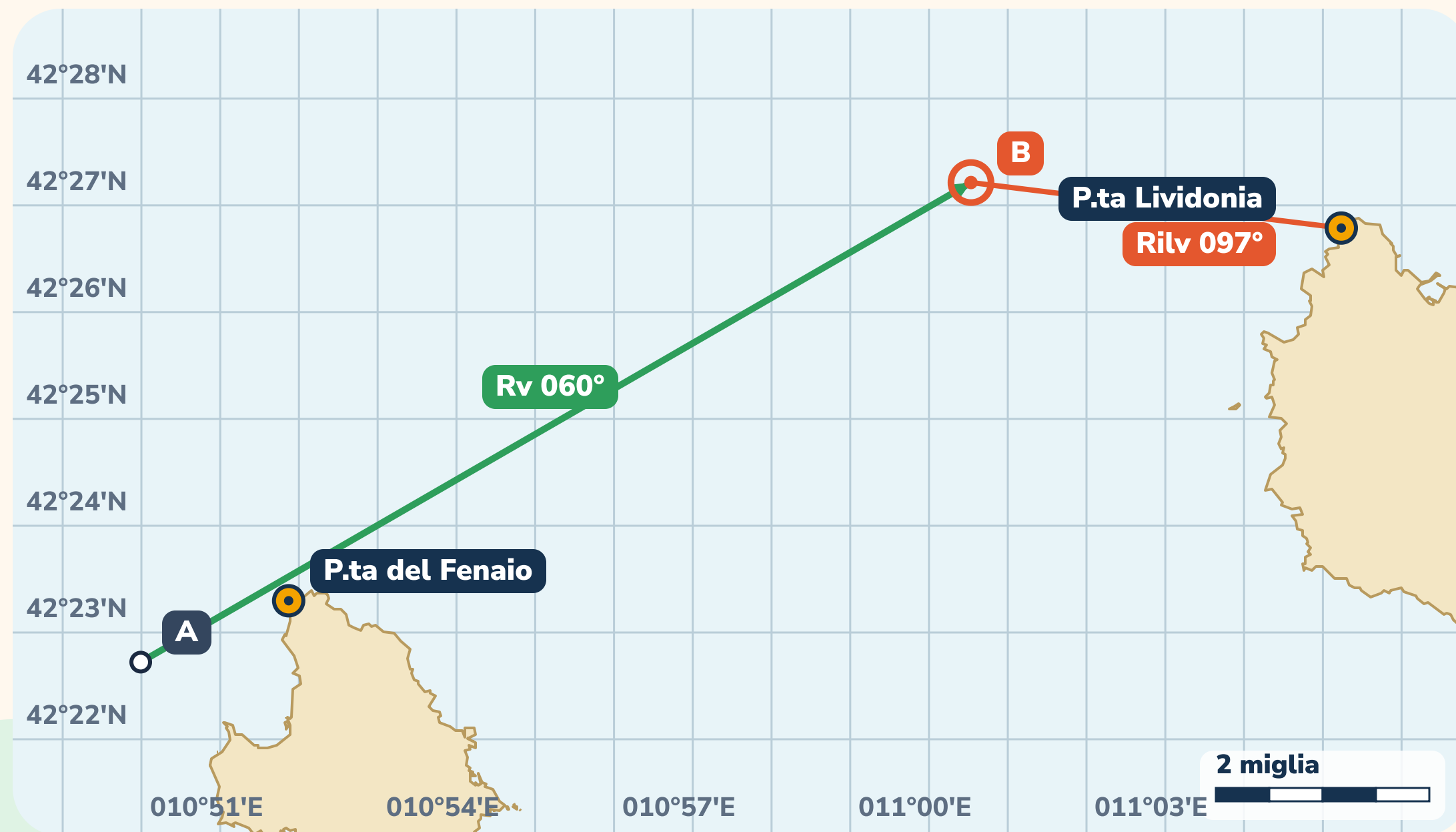
Da trovare: le coordinate del punto nave





ESERCIZIO 5.4.4-4 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: 1,5 mg dal faro di Punta del Fenaio verso WSW (247,5°).
2. Maestrale, $Sc = +8^\circ$: $Pv = Rv - Sc = 052^\circ$.
3. Punta Lividonia per $p +45^\circ$ dalla prora: $Rilv = 052^\circ + 45^\circ = 097^\circ$.
4. Dove questo rilevamento taglia la rotta 060° c'è B.

42°27,2'N · 011°01,5'E

Ufficiale: Lat 42°26',9N ÷ 42°27',5N Long
010°59',9E ÷ 011°00',5E

Il nostro calcolo esce di poco dalla forchetta: vedi le note.





ESERCIZIO 5.4.4-5 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Dal punto nave A situato a una distanza di 1,5 miglia nautiche sul rilevamento vero Nord Ovest del Faro Formica Grande, si intende procedere con rotta vera $R_v=095^\circ$, tenendo conto che siamo in presenza di un vento di Grecale che crea uno scarroccio di 5° . Determinare le coordinate del punto nave B in cui si rileva al traverso il Faro di Talamone.

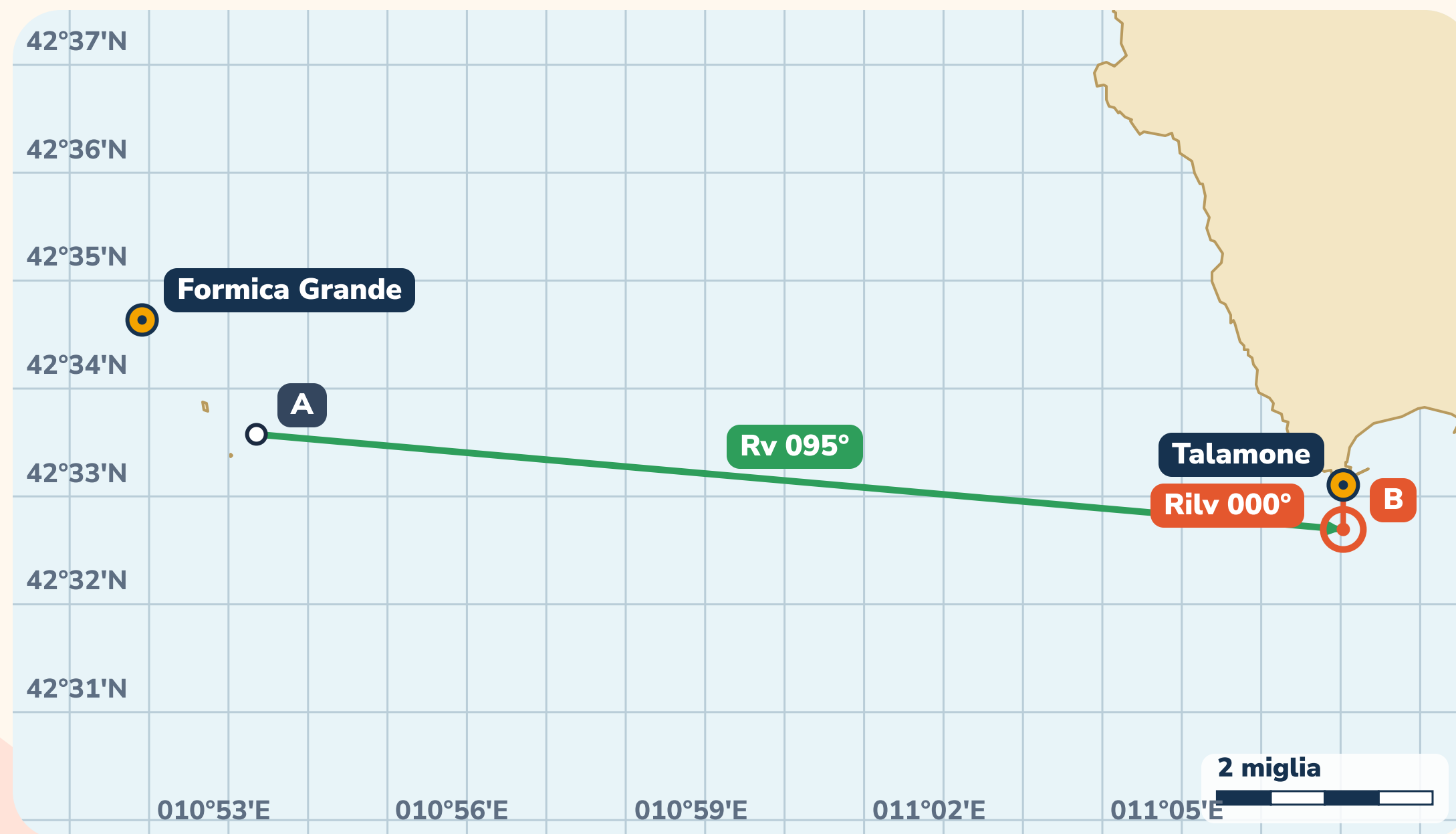
Da trovare: le coordinate del punto nave





ESERCIZIO 5.4.4-5 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: il faro di Formica Grande si vede per NW a 1,5 mg, quindi A è 1,5 mg a sud-est del faro.
2. Rv 095°, Grecale da 045°: arriva da sinistra, Sc = +5°: Pv = 090°.
3. Talamone a sinistra: al traverso per Pv – 90° = 000°.
4. L'incrocio con la rotta è B.

42°32,7'N · 011°08,0'E

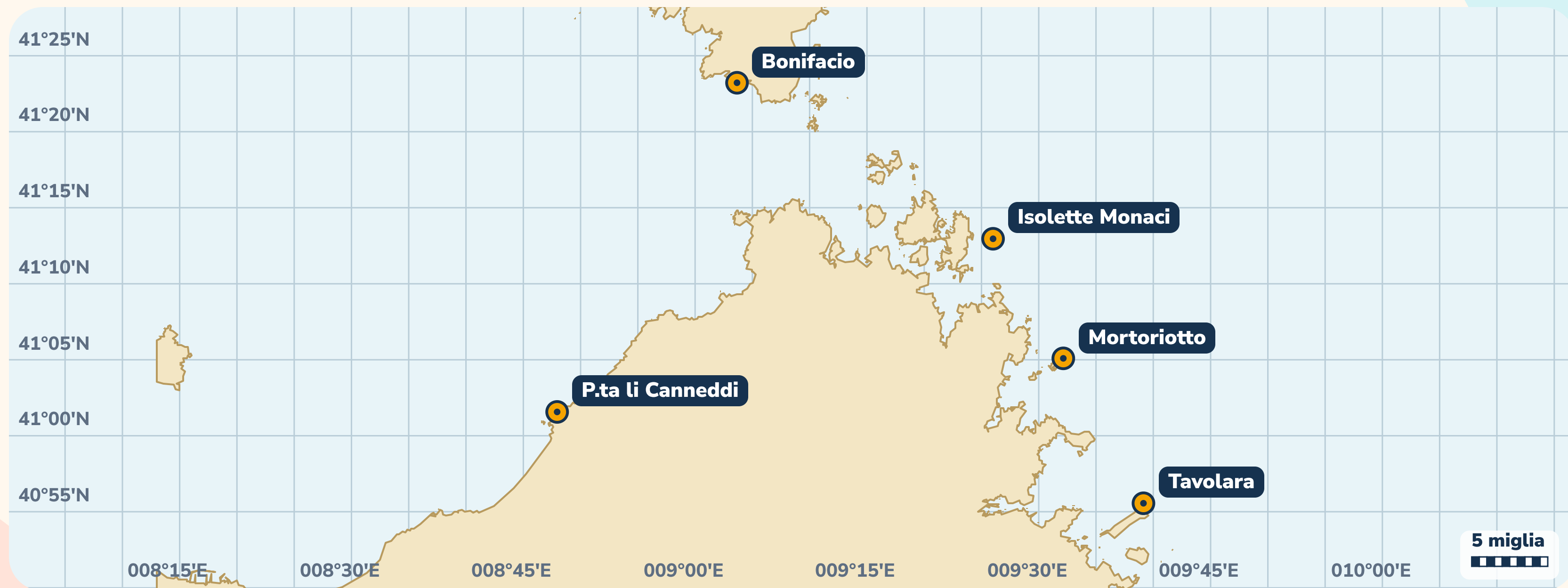
Ufficiale: Lat 42°32',3N ÷ 42°32',9N Long
011°07',8E ÷ 011°08',4E





CARTEGGIO · LA SECONDA CARTA

La carta 42/D



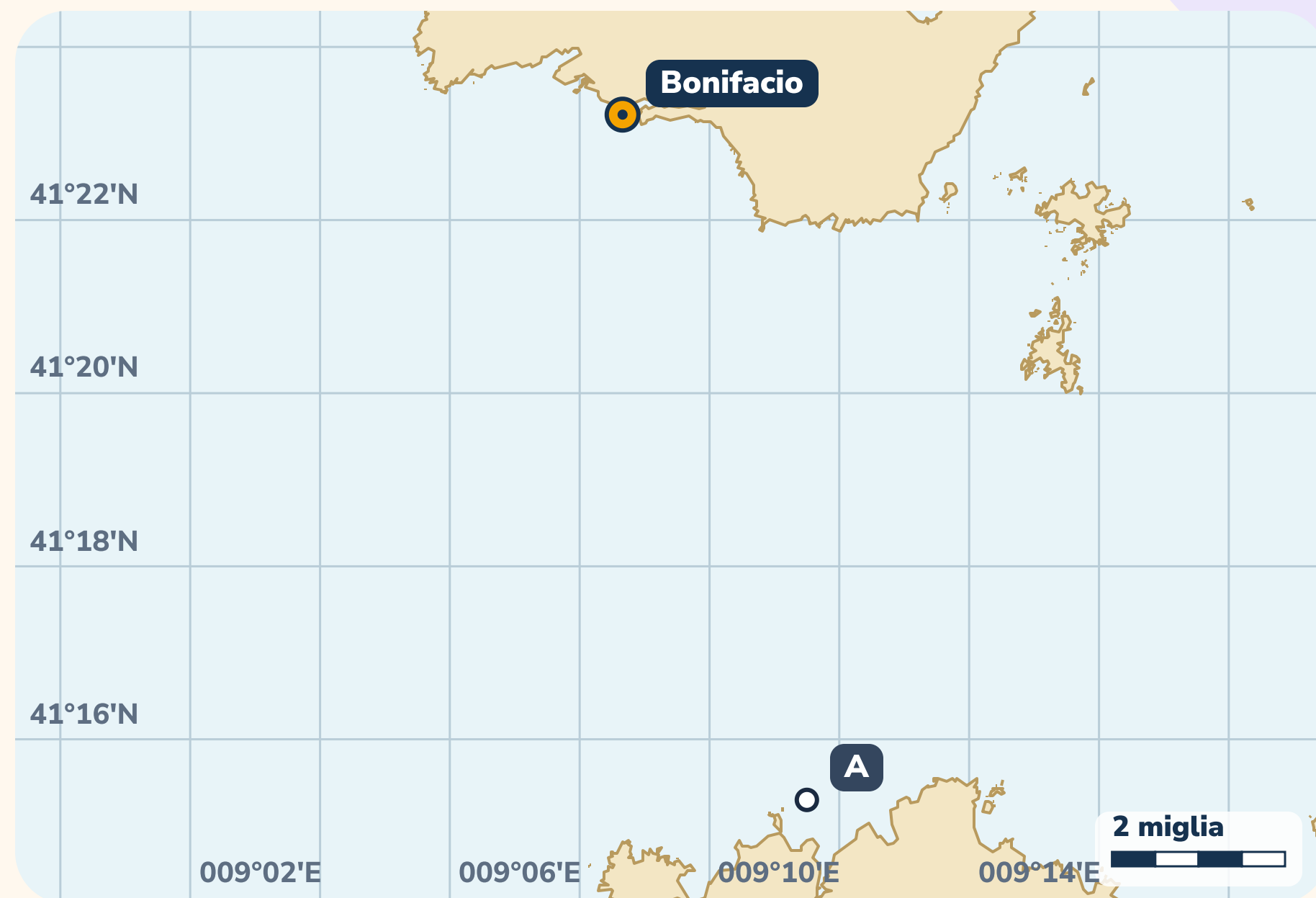


ESERCIZIO 5.5.4-1 · CARTA 42/D · A · BONIFACIO

La traccia

Dal punto nave A di coordinate geografiche GPS Lat.41°15',3N e Long.009°11',5E, si procede per raggiungere il porto di Bonifacio (Simbolo) navigando con velocità propulsiva $V_p=7$ kn. Sapendo che in zona insiste un vento di Ponente che provoca uno scarroccio di 10° , determinare la Prua vera per giungere a destinazione.

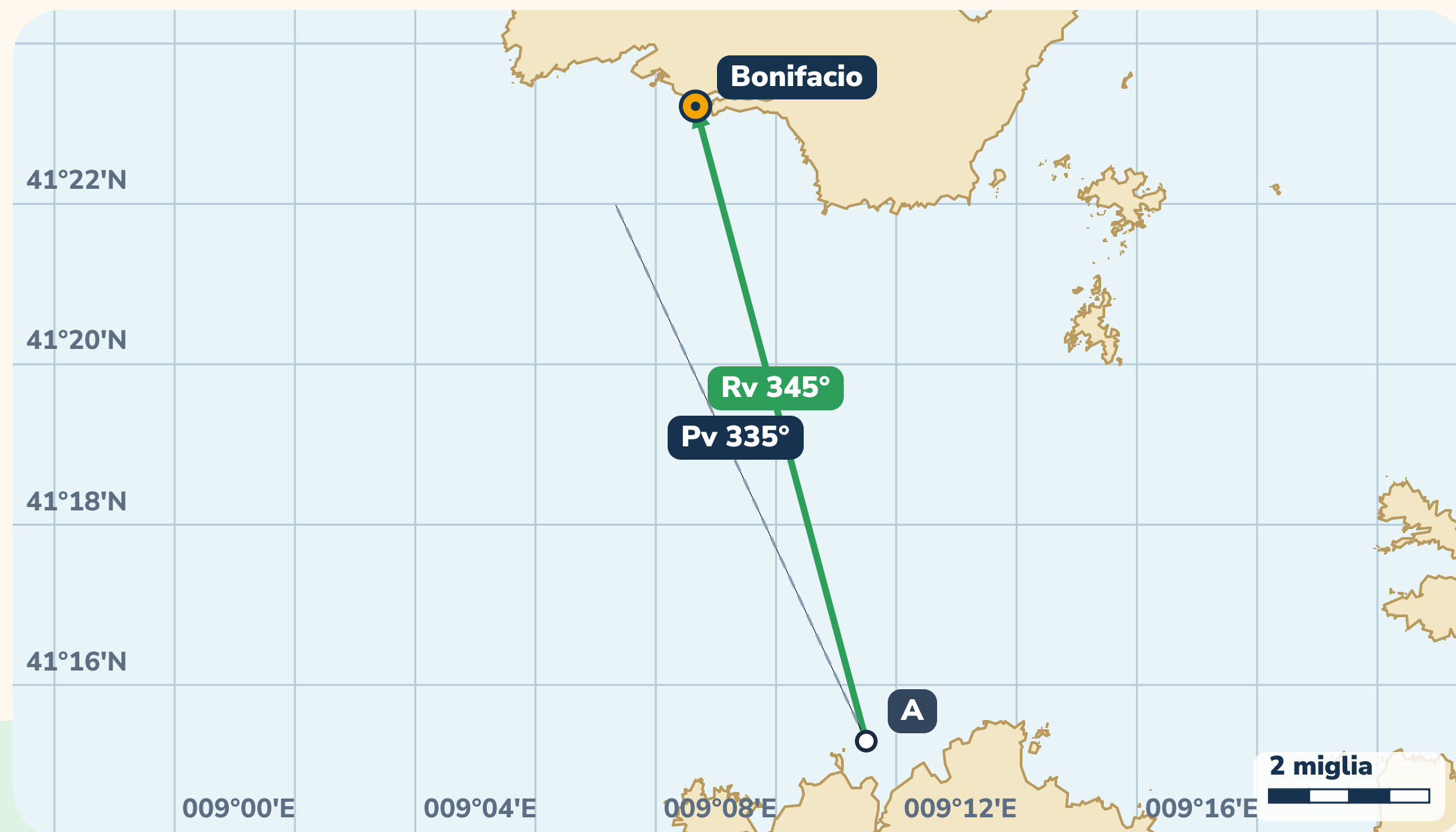
Da trovare: la prua vera da tenere





ESERCIZIO 5.5.4-1 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Rv da A al porto di Bonifacio: 345°.
2. Ponente da 270°: arriva da sinistra, $Sc = +10^\circ$.
3. $Pv = Rv - Sc = 335^\circ$.

Pv 335°

Ufficiale: $Pv = 333^\circ \div 337^\circ$



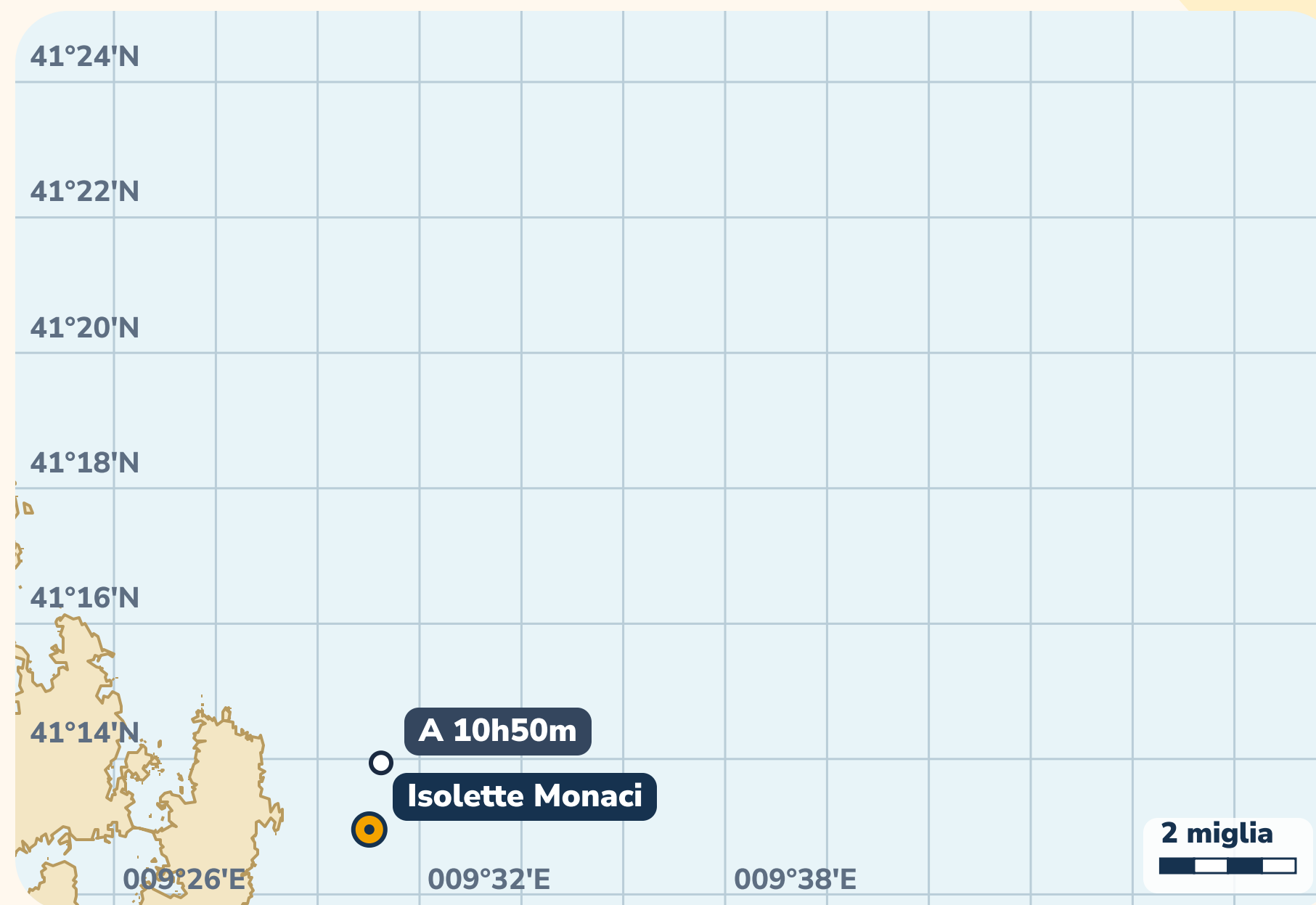


ESERCIZIO 5.6.4-1 · CARTA 42/D · B · LA MADDALENA E MONACI

La traccia

Alle ore 10h 50m ci troviamo sul punto A che si trova sul rilevamento vero Rilv=190° del Faro Isolette Monaci alla distanza di 1 miglio nautico. Stiamo navigando con prora vera Pv=050° e velocità propulsiva Vp=7 kn. In zona è presente un vento di Ostro che provoca uno scarroccio di 8° e una variazione di velocità di + 1 nodo. Determinare la posizione del punto nave B alle ore 12h30m tenendo conto dell'effetto del vento.

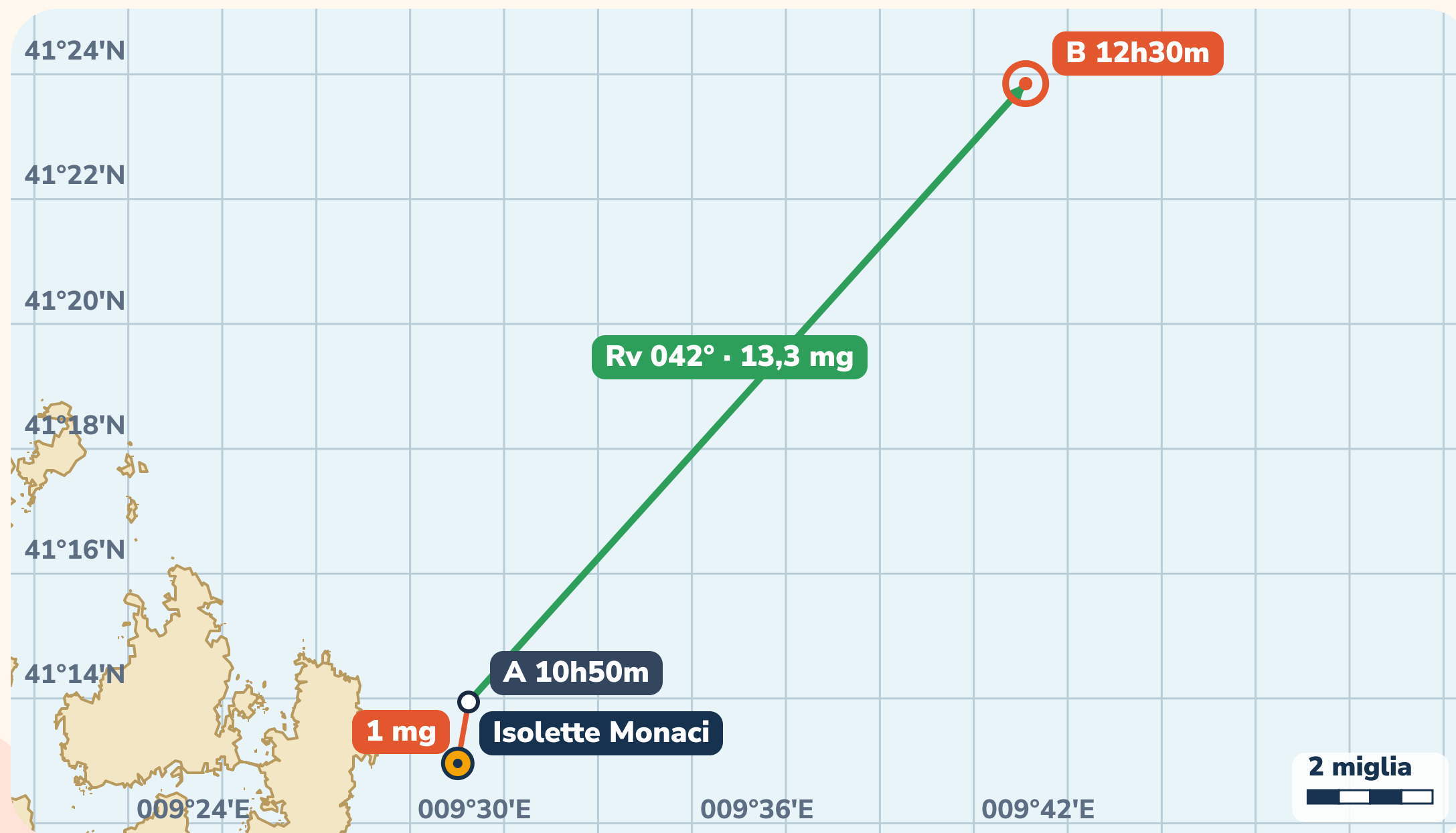
Da trovare: le coordinate del punto nave





ESERCIZIO 5.6.4-1 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: il faro è per Rilv 190° a 1 mg, quindi A è 1 mg per 010° dal faro.
2. Pv 050°, Ostro da sud: arriva da dritta, Sc = -8°: Rv = 042°.
3. Ve = Vp + 1 = 8 kn. Dalle 10h50m alle 12h30m: 1h40m, cioè 13,3 mg.

41°23,9'N · 009°43,1'E

Ufficiale: Lat 41°23',5N ÷ 41°24',1N Long
009°42',6E ÷ 009°43',2E



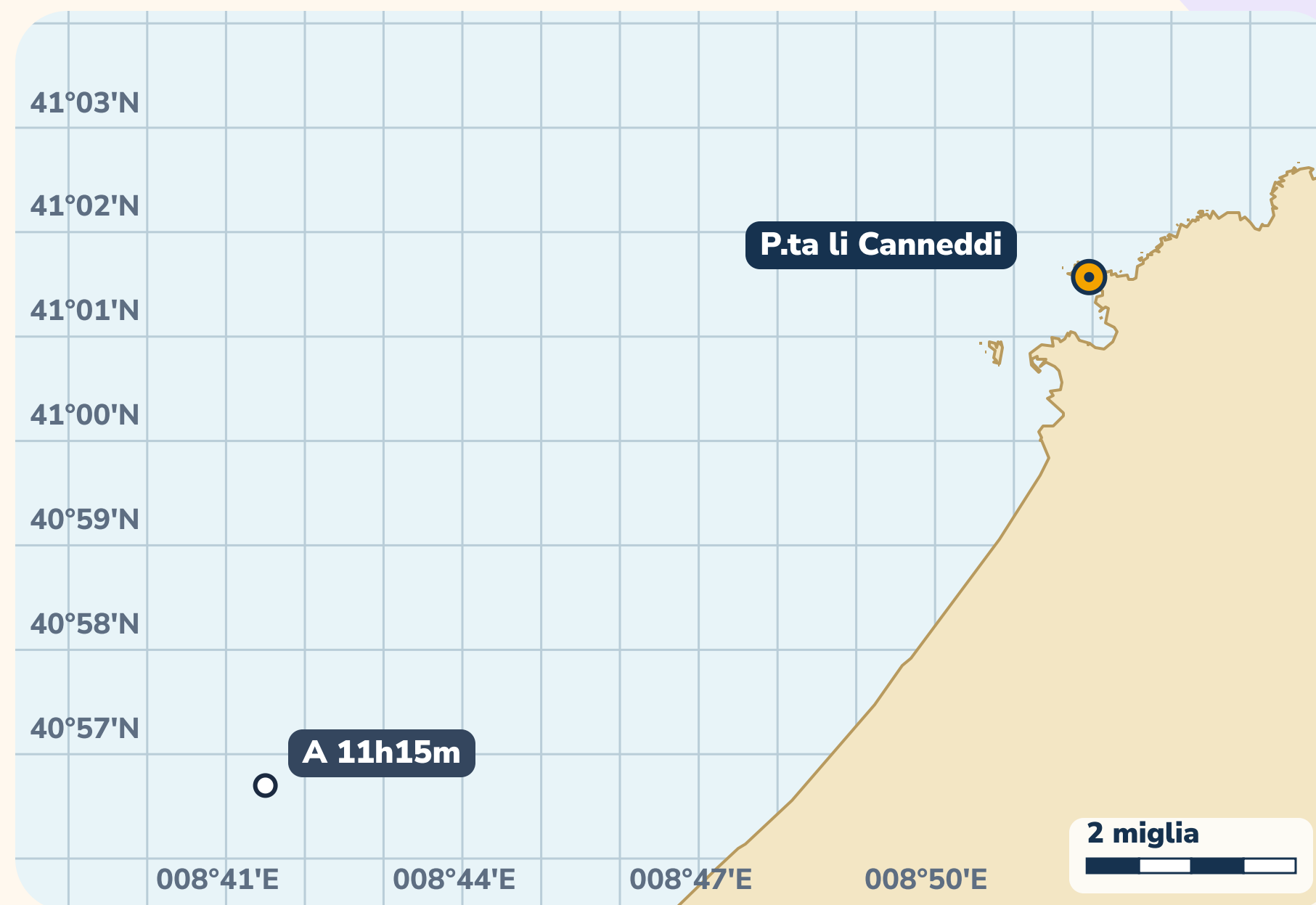


ESERCIZIO 5.7.4-1 · CARTA 42/D · C · GOLFO DELL'ASINARA

La traccia

Alle ore 11h15m dal punto nave A di coordinate geografiche GPS: Lat.40°56',7N e Long.008°42',5E si procede con rotta vera $R_v=045^\circ$ e velocità effettiva $V_e=5,5$ kn. Considerando che nella zona soffia un vento di Maestrale che crea uno scarroccio di 6° , determinare l'orario in cui si rileva alla nostra dritta P.ta li Canneddi, per rilevamento polare $p=90^\circ$.

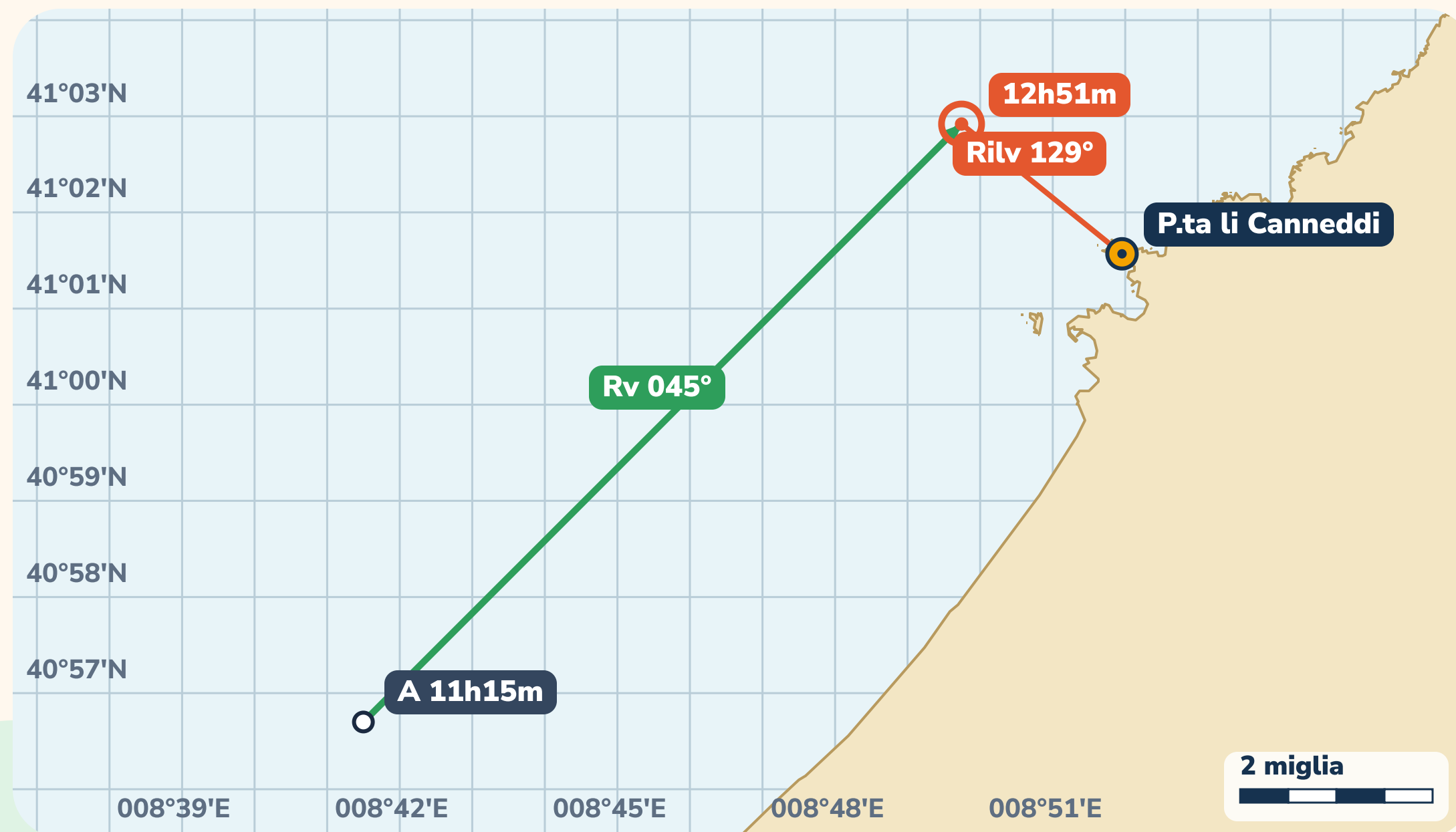
Da trovare: l'ora del traverso





ESERCIZIO 5.7.4-1 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Rv 045°, Maestrale da 315°: arriva da sinistra, Sc = +6°: Pv = 039°.
2. Punta li Canneddi a dritta per p 90°: Rilv = Pv + 90° = 129°.
3. Punto sulla rotta a 8,8 mg da A; a 5,5 kn servono 1h36m.
4. Traverso alle 12h51m.

traverso alle 12h51m

Ufficiale: 12h 47m ÷ 12h 54m



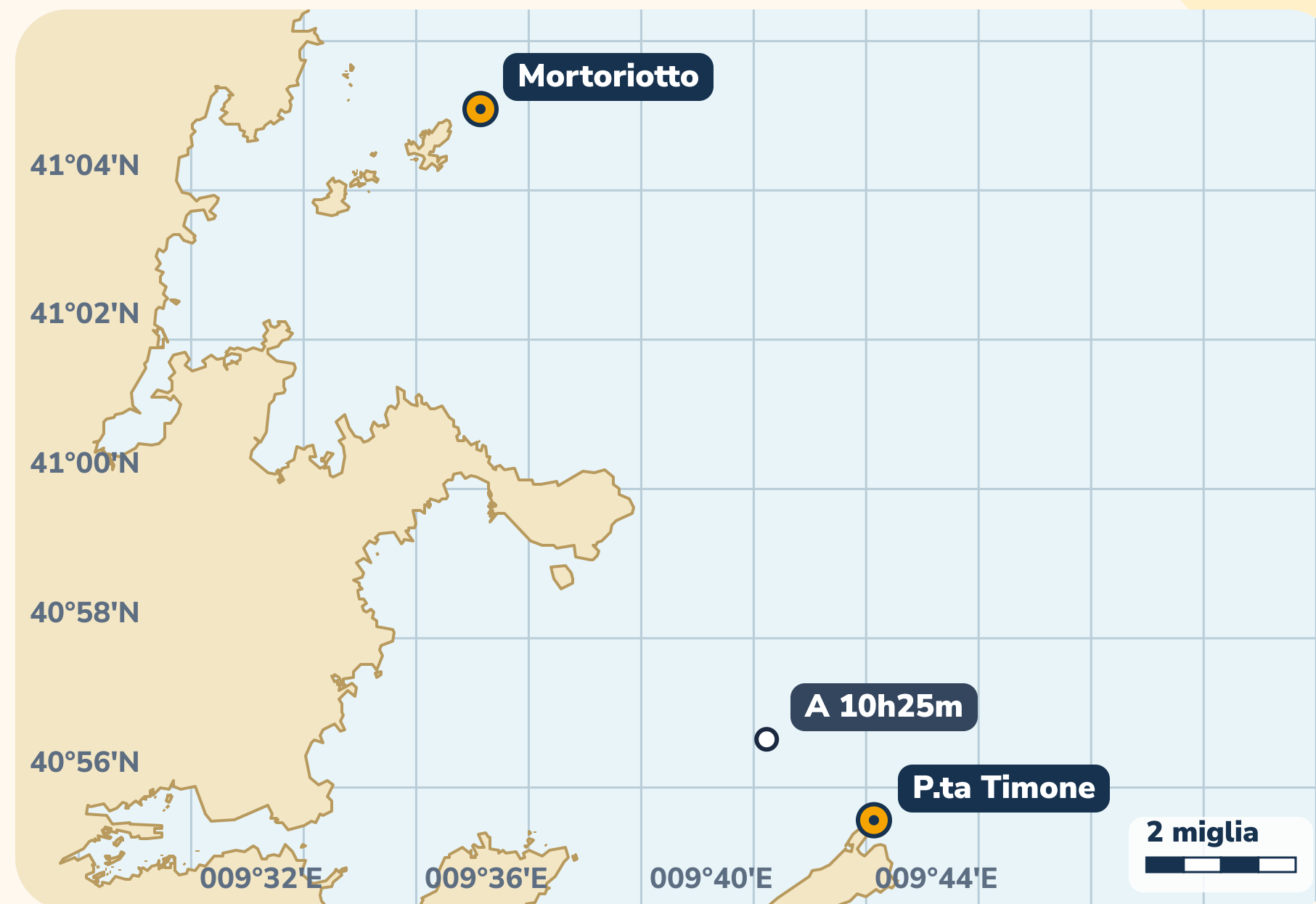


ESERCIZIO 5.8.4-1 · CARTA 42/D · D · GOLFO DI OLBIA

La traccia

L'imbarcazione "Starfive" è in navigazione nel Golfo di Olbia; alle ore 10h 25m stima la sua posizione (punto A) rilevando il Faro di P.ta Timone (I. Tavolara) per $Rlv=127^\circ$ ad una distanza di 1,8 miglia nautiche. Da detta posizione si vuole seguire $Rv=345^\circ$ e nella zona è presente un vento di Grecale che crea uno scarroccio di 10° con una velocità effettiva Ve di 6,5 kn. Determinare l'ora in cui si rileva il Faro dello Scoglio Mortoriotto per Rilevamento polare a sinistra $p=-90$.

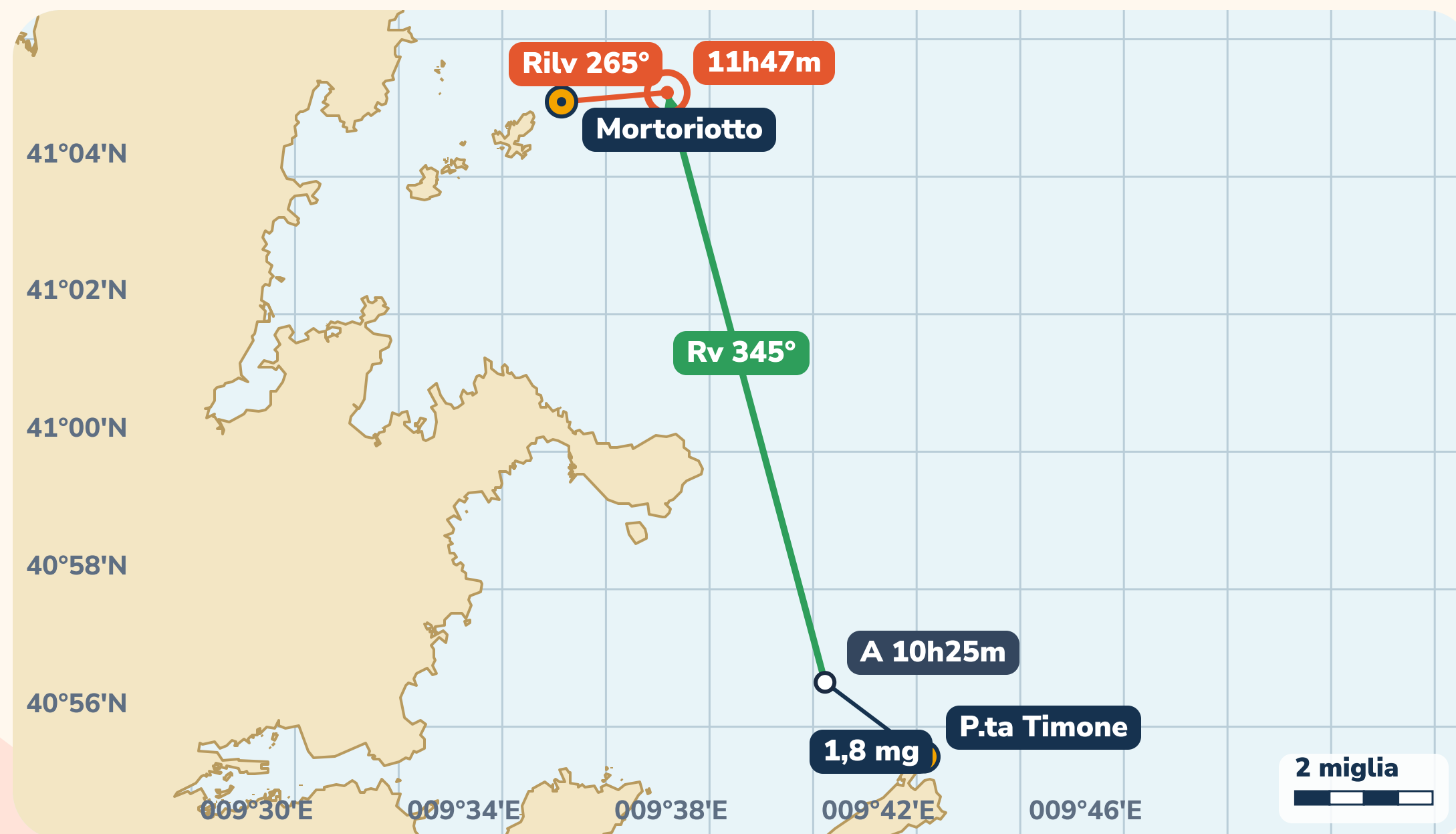
Da trovare: l'ora del traverso





ESERCIZIO 5.8.4-1 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: il faro di Punta Timone è per Rilv 127° a 1,8 mg: A è 1,8 mg per 307° dal faro.
2. Rv 345°, Grecale da 045°: arriva da dritta, Sc = -10°: Pv = 355°.
3. Mortoriotto per p -90°: Rilv = Pv - 90° = 265°.
4. 8,9 mg a 6,5 kn = 1h22m: traverso alle 11h47m.

traverso alle 11h47m

Ufficiale: 11h 45m ÷ 11h 51m





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. $R_v = P_v + S_c$: vento da sinistra, S_c positivo
2. Il vento si chiama da dove viene; la corrente per dove va
3. Traverso e rilevamenti polari si contano dalla prora: $R_{lv} = P_v + \rho$
4. Il punto però sta sulla rotta vera
5. Per arrivare in un punto: $P_v = R_v - S_c$, prora più al vento

Prossima lezione · 13 · Correnti (prima parte)

